

IPN · CECYT 1 "LIC. GONZALO VÁZQUEZ VELA"

Geometría y Trigonometría

Cuadernillo de práctica para el ETS

184 ejercicios repartidos en **19 bloques**, uno por cada tipo de problema que aparece en el examen.

Los tipos salen de los ocho ETS de esta materia que tenemos a la mano (2009, 2010, 2017, 2018, 2019, 2023, 2025 y enero de 2026). Los números cambian año con año, pero los **tipos de problema son casi los mismos**: por eso conviene practicar por tipo y no examen por examen.

Cada ejercicio tiene un enlace a su respuesta, con el procedimiento completo. Da clic en *ver respuesta* para saltar al final, y en la flecha de la respuesta para regresar.

Resuelve primero. La respuesta solo sirve si ya lo intentaste.

Contenido

A	Ecuaciones exponenciales de base común	12 ej.
B	Ecuaciones exponenciales con logaritmos	8 ej.
C	Ecuaciones logarítmicas	17 ej.
D	Modelos exponenciales aplicados	6 ej.
E	Ángulos entre paralelas cortadas por una secante	12 ej.
F	Ángulos internos y externos de un triángulo	10 ej.
G	Triángulo rectángulo con lados en x	12 ej.
H	Semejanza: sombras, fotografías y escalas	10 ej.
I	Segmento paralelo a un lado del triángulo	8 ej.
J	Polígonos regulares	13 ej.
K	Ángulos de elevación y de depresión	9 ej.
L	Escaleras y planos inclinados	6 ej.
M	Doble observación desde dos puntos	6 ej.
N	Ley de senos	8 ej.
O	Ley de cosenos	9 ej.
P	Funciones trigonométricas restantes	10 ej.
Q	Ecuaciones trigonométricas	12 ej.
R	Identidades trigonométricas	10 ej.
S	Área, perímetro y costo	6 ej.
✓	Respuestas y procedimientos	184

A Ecuaciones exponenciales de base común

Cuando los dos lados se pueden escribir con la misma base, basta igualar los exponentes. Aparece en los ocho ETS.

A1 Resuelve la ecuación exponencial

$$2^{3x-6} = 16^{x-2}$$

[ver respuesta →](#)

A2 Resuelve la ecuación exponencial

$$2^{2x+2} = 8^{x+1}$$

[ver respuesta →](#)

A3 Resuelve la ecuación exponencial

$$3^{2x+1} = 3^{3x-4}$$

[ver respuesta →](#)

A4 Resuelve la ecuación exponencial

$$4^{x+5} = 8^{x-1}$$

[ver respuesta →](#)

A5 Resuelve la ecuación exponencial

$$5^{2x-3} = 5^{4x+1}$$

[ver respuesta →](#)

A6 Resuelve la ecuación exponencial

$$8^{x+2} = 2^{5x+2}$$

[ver respuesta →](#)

A7 Resuelve la ecuación exponencial

$$9^{x+4} = 81^{x-3}$$

[ver respuesta →](#)

A8 Resuelve la ecuación exponencial

$$2^{5x+1} = 4^{3x+4}$$

[ver respuesta →](#)

A9 Resuelve la ecuación exponencial

$$7^{3x-2} = 7^{2x+5}$$

[ver respuesta →](#)

A10 Resuelve la ecuación exponencial

$$16^{x-1} = 4^{3x+2}$$

[ver respuesta →](#)

A11 Resuelve la ecuación exponencial

$$27^{x+1} = 3^{6x-2}$$

[ver respuesta →](#)

A12 Resuelve la ecuación exponencial

$$25^{x+3} = 5^{5x-4}$$

[ver respuesta →](#)

B Ecuaciones exponenciales con logaritmos

Si las bases no se pueden igualar, se aplica logaritmo a los dos lados y se baja el exponente. ETS 2018, 2019 y 2023.

B1 Resuelve la ecuación exponencial

$$3^{2x-1} = 5^{4x+3}$$

[ver respuesta →](#)

B2 Resuelve la ecuación exponencial

$$2^{3x+5} = 3^{x+2}$$

[ver respuesta →](#)

B3 Resuelve la ecuación exponencial

$$5^{x+2} = 2^{3x-1}$$

[ver respuesta →](#)

B4 Resuelve la ecuación exponencial

$$7^{2x+1} = 3^{x+4}$$

[ver respuesta →](#)

B5 Resuelve la ecuación exponencial

$$2^{x-3} = 6^{2x+1}$$

[ver respuesta →](#)

B6 Resuelve la ecuación exponencial

$$10^{3x+2} = 4^{x-5}$$

[ver respuesta →](#)

B7 Resuelve la ecuación exponencial

$$3^{x+1} = 7^{2x+2}$$

[ver respuesta →](#)

B8 Resuelve la ecuación exponencial

$$5^{4x-2} = 2^{x+3}$$

[ver respuesta →](#)

C Ecuaciones logarítmicas

Se juntan los logaritmos en uno solo con las propiedades y se pasa a la forma exponencial. Siempre hay que verificar que los argumentos queden positivos.

C1 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(3x + 1) = 2$$

[ver respuesta →](#)

C2 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log_2(2x + 4) = 3$$

[ver respuesta →](#)

C3 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log_3(x - 5) = 2$$

[ver respuesta →](#)

C4 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(5x) = 3$$

[ver respuesta →](#)

C5 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log_5(2x + 3) = 2$$

[ver respuesta →](#)

C6 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log_2(4x - 8) = 4$$

[ver respuesta →](#)

C7 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log_2(x + 4) - \log_2(x - 3) = 3$$

[ver respuesta →](#)

C8 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log_2(x + 6) - \log_2(x - 2) = 2$$

[ver respuesta →](#)

C9 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log_3(x + 8) - \log_3(x - 1) = 1$$

[ver respuesta →](#)

C10 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(x + 9) - \log(x - 4) = 1$$

[ver respuesta →](#)

C11 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(5x) - \log(x + 3) = 0$$

[ver respuesta →](#)

C12 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(4x) - \log(x + 6) = 0$$

[ver respuesta →](#)

C13 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(7x) - \log(x + 12) = 0$$

[ver respuesta →](#)

C14 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(3x) - \log(x + 8) = 0$$

[ver respuesta →](#)

C15 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(2x + 2) + \log(x + 1) = 1$$

[ver respuesta →](#)

C16 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(x + 3) + \log(x + 2) = 1$$

[ver respuesta →](#)

C17 Resuelve la ecuación logarítmica

$$\log(2x + 1) + \log(x + 2) = 1$$

[ver respuesta →](#)

D Modelos exponenciales aplicados

La incógnita está en el exponente y se despeja con logaritmos. ETS 2009 y 2017.

- D1** En un estanque se sueltan 1000 truchas adultas. Se espera que el número que siga vivo después de t años sea $N(t) = 1000(0.9)^t$. ¿Cuándo quedarán 500?

[ver respuesta →](#)

- D2** Un cultivo empieza con 500 bacterias y se duplica cada hora, de modo que $N(t) = 500(2)^t$ con t en horas. ¿Cuántas horas pasan para llegar a 32000?

[ver respuesta →](#)

- D3** La cantidad de medicamento en la sangre sigue $N(t) = 240(0.85)^t$, con t en horas. ¿En cuántas horas quedan 60 mg?

[ver respuesta →](#)

- D4** Una inversión de \$15000 crece según $N(t) = 15000(1.08)^t$, con t en años. ¿En cuántos años llega a \$30000?

[ver respuesta →](#)

- D5** La población de un pueblo sigue $N(t) = 8000(1.03)^t$, con t en años. ¿En cuántos años llega a 12000 habitantes?

[ver respuesta →](#)

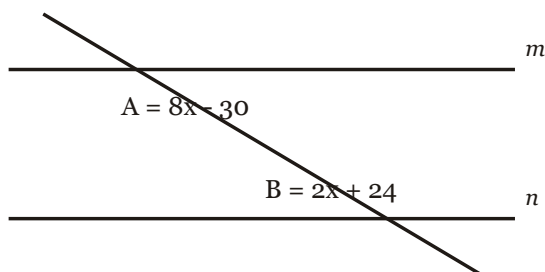
- D6** Un objeto se enfría según $N(t) = 90(0.93)^t$ grados, con t en minutos. ¿En cuántos minutos llega a 25 grados?

[ver respuesta →](#)

E Ángulos entre paralelas cortadas por una secante

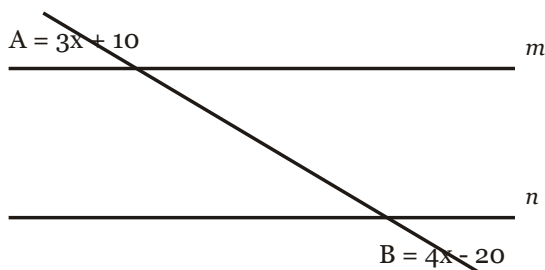
Alternos internos, alternos externos y correspondientes son iguales; los colaterales suman 180° . Aparece en los ocho ETS.

- E1** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos alternos internos $A = 8x - 30$ y $B = 2x + 24$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



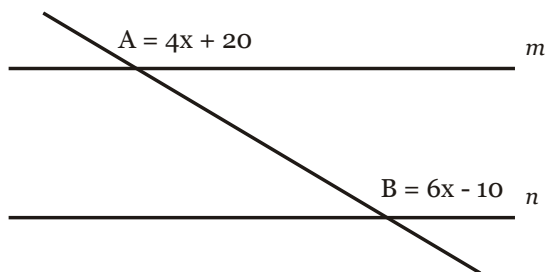
[ver respuesta →](#)

- E2** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos alternos externos $A = 3x + 10$ y $B = 4x - 20$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



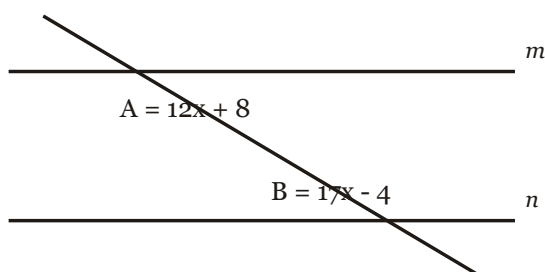
[ver respuesta →](#)

- E3** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos correspondientes $A = 4x + 20$ y $B = 6x - 10$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



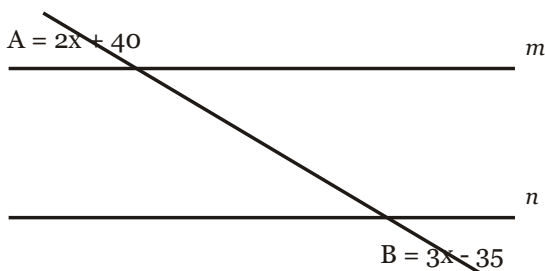
[ver respuesta →](#)

- E4** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos alternos internos $A = 12x + 8$ y $B = 17x - 4$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



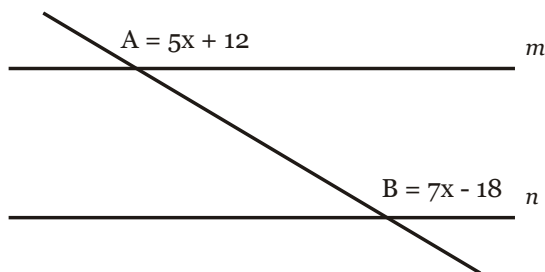
[ver respuesta →](#)

- E5** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos alternos externos $A = 2x + 40$ y $B = 3x - 35$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



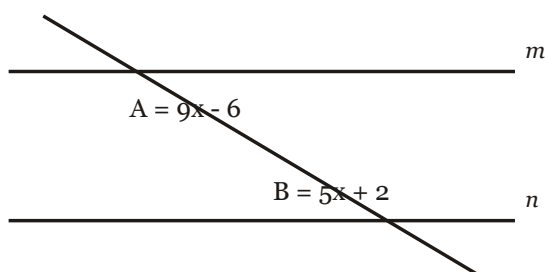
[ver respuesta →](#)

- E6** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos correspondientes $A = 5x + 12$ y $B = 7x - 18$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



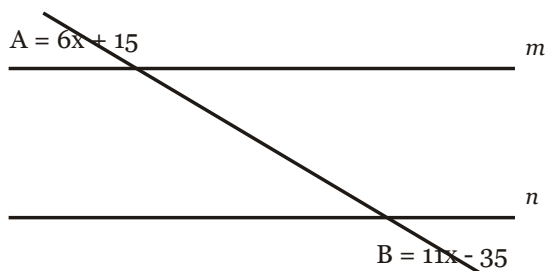
[ver respuesta →](#)

- E7** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos alternos internos $A = 9x - 6$ y $B = 5x + 2$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



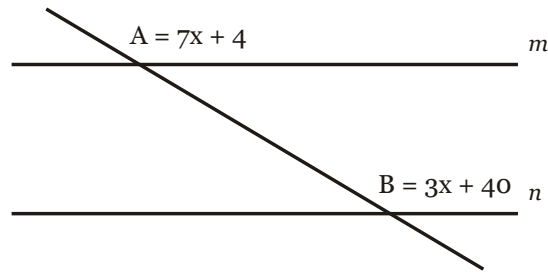
[ver respuesta →](#)

- E8** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos alternos externos $A = 6x + 15$ y $B = 11x - 35$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



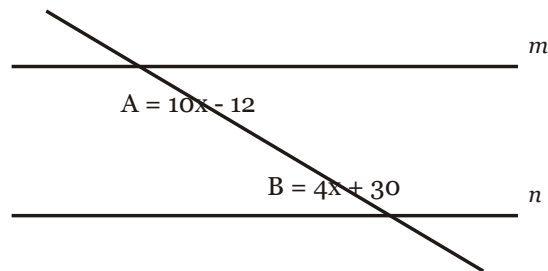
[ver respuesta →](#)

- E9** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos correspondientes $A = 7x + 4$ y $B = 3x + 40$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



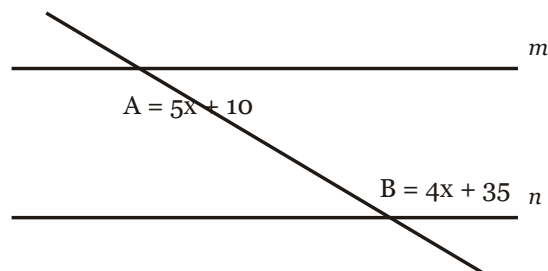
[ver respuesta →](#)

- E10** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos alternos internos $A = 10x - 12$ y $B = 4x + 30$. Determina el valor de x , cuánto mide cada ángulo y cuánto mide el suplementario de A .



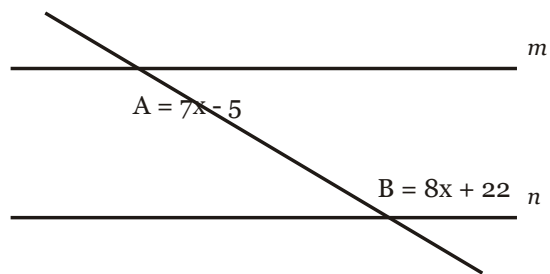
[ver respuesta →](#)

- E11** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos colaterales internos $A = 5x + 10$ y $B = 4x + 35$. Determina el valor de x y cuánto mide cada ángulo.



[ver respuesta →](#)

- E12** Dos rectas paralelas cortadas por una secante forman los ángulos colaterales internos $A = 7x - 5$ y $B = 8x + 22$. Determina el valor de x y cuánto mide cada ángulo.



[ver respuesta →](#)

F Ángulos internos y externos de un triángulo

Los internos suman 180° y un externo vale la suma de los dos internos no adyacentes. ETS 2017 y 2023.

- F1** Los ángulos internos de un triángulo miden $A = 5x + 5$, $B = 8x + 42$ y $C = 9x + 1$. Obtén el valor numérico de los tres ángulos.

[ver respuesta →](#)

- F2** Los ángulos internos de un triángulo miden $A = 2x + 10$, $B = 3x - 14$ y $C = 2x$. Obtén el valor numérico de los tres ángulos.

[ver respuesta →](#)

- F3** Los ángulos internos de un triángulo miden $A = 4x + 12$, $B = 6x - 8$ y $C = 5x + 16$. Obtén el valor numérico de los tres ángulos.

[ver respuesta →](#)

- F4** Los ángulos internos de un triángulo miden $A = 3x + 20$, $B = 7x - 5$ y $C = 2x + 15$. Obtén el valor numérico de los tres ángulos.

[ver respuesta →](#)

- F5** Los ángulos internos de un triángulo miden $A = 6x - 4$, $B = 5x + 30$ y $C = 4x + 8$. Obtén el valor numérico de los tres ángulos.

[ver respuesta →](#)

- F6** Los ángulos internos de un triángulo miden $A = 8x + 2$, $B = 3x + 26$ y $C = 7x - 4$. Obtén el valor numérico de los tres ángulos.

[ver respuesta →](#)

- F7** Un triángulo tiene un ángulo externo que mide $2x + 10$, mientras que los dos internos no adyacentes a él miden $3x - 14$ y $2x$. Determina el valor numérico de los tres ángulos internos.

[ver respuesta →](#)

- F8** Un triángulo tiene un ángulo externo que mide $5x + 8$, mientras que los dos internos no adyacentes a él miden $4x + 22$ y $3x - 6$. Determina el valor numérico de los tres ángulos internos.

[ver respuesta →](#)

- F9** Un triángulo tiene un ángulo externo que mide $7x - 10$, mientras que los dos internos no adyacentes a él miden $6x + 15$ y $4x + 5$. Determina el valor numérico de los tres ángulos internos.

[ver respuesta →](#)

- F10** Un triángulo tiene un ángulo externo que mide $3x + 25$, mientras que los dos internos no adyacentes a él miden $2x + 18$ y $4x - 8$. Determina el valor numérico de los tres ángulos internos.

[ver respuesta →](#)

G Triángulo rectángulo con lados en x

Pitágoras con expresiones algebraicas, y de ahí el perímetro. Aparece en casi todos los ETS.

- G1** Un triángulo rectángulo tiene por catetos x y $x + 7$, y por hipotenusa $h = 13$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

- G2** Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x - 2$ y $x + 3$, y por hipotenusa $h = 25$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

- G3** Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x + 1$ y $x - 1$, y por hipotenusa $h = 10$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

- G4** Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x - 6$ y $x - 5$, y por hipotenusa $h = 5$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

- G5** Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x - 4$ y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 10$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

- G6** Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x - 3$ y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 15$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

- G7** Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x - 2$ y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 20$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

- G8** Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x - 1$ y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 25$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

G9 Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x + 1$ y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 17$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

G10 Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x + 8$ y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 26$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

G11 Un triángulo rectángulo tiene por catetos x y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 30$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

G12 Un triángulo rectángulo tiene por catetos $x + 8$ y $x - 6$, y por hipotenusa $h = 34$. Determina el valor numérico del perímetro.

[ver respuesta →](#)

H Semejanza: sombras, fotografías y escalas

Dos triángulos semejantes tienen lados proporcionales. Aparece en los ocho ETS.

- H1** Un poste proyecta una sombra de 12 m mientras que una persona de 1.8 m proyecta una sombra de 3 m al mismo tiempo. ¿Cuál es la altura del poste?

[ver respuesta →](#)

- H2** ¿Qué altura tiene un poste que proyecta una sombra de 16 m, al mismo tiempo que un observador de 1.8 m de estatura proyecta una sombra de 1.2 m?

[ver respuesta →](#)

- H3** Luis mide 1.6 m y proyecta una sombra de 3.35 m; al mismo tiempo un poste proyecta una sombra de 9.72 m. Obtén la altura del poste.

[ver respuesta →](#)

- H4** David mide 1.68 m y proyecta una sombra de 2.5 m. Un árbol junto a él proyecta una sombra de 3.8 m. ¿Qué altura tiene el árbol?

[ver respuesta →](#)

- H5** Una antena proyecta una sombra de 21 m en el momento en que una barda de 2.4 m proyecta una sombra de 1.5 m. ¿Cuánto mide la antena?

[ver respuesta →](#)

- H6** Un edificio proyecta una sombra de 14 m mientras que una señal de tránsito de 2.1 m proyecta una sombra de 0.7 m. ¿Qué altura tiene el edificio?

[ver respuesta →](#)

- H7** En una fotografía están Pablo y su padre. Pablo mide en la realidad 1.5 m y en la foto 6 cm; su padre mide 7.2 cm en la foto. ¿Cuánto mide el padre en la realidad?

[ver respuesta →](#)

- H8** En una maqueta, una torre de 45 m aparece con 9 cm de alto. Otro edificio aparece con 13.4 cm. ¿Cuánto mide ese edificio en la realidad?

[ver respuesta →](#)

H9 Adán mide 1.77 m y proyecta una sombra de 1.62 m; la sombra de Eva mide 1.44 m al mismo tiempo. Determina la altura de Eva.

[ver respuesta →](#)

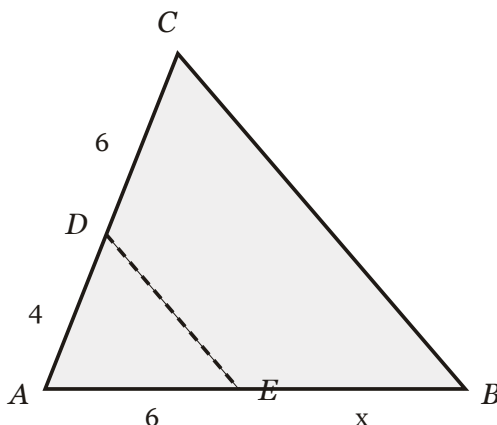
H10 Una escalera apoyada en una pared llega a 3.2 m de altura con la base a 1.6 m del muro. Si se aleja la base hasta 2.4 m manteniendo la misma inclinación de la diagonal del dibujo a escala, ¿a qué altura llegaría?

[ver respuesta →](#)

I Segmento paralelo a un lado del triángulo

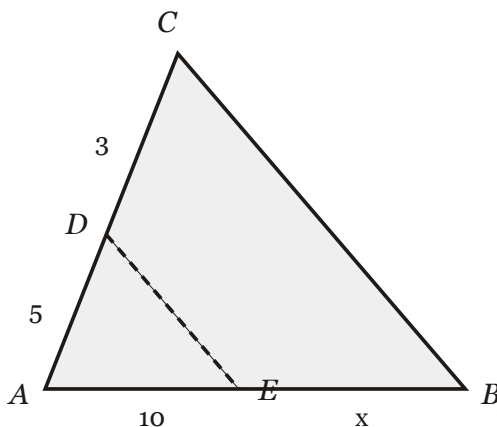
Teorema de Tales. Es el reactivo de "hallar el valor de x " con figura.

- I1** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 4$, $DB = 6$ y $AE = 6$, determina el valor de $x = EC$.



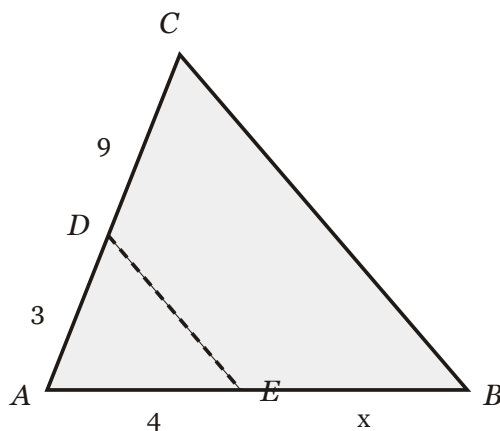
[ver respuesta →](#)

- I2** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 5$, $DB = 3$ y $AE = 10$, determina el valor de $x = EC$.



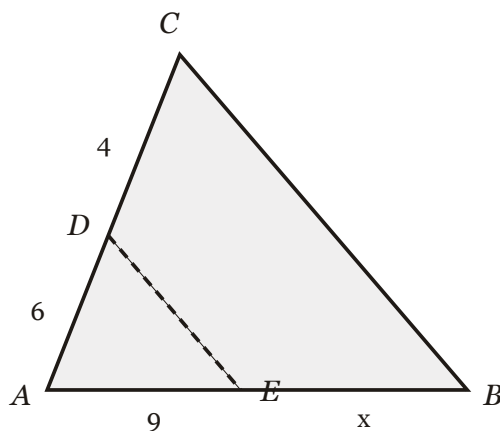
[ver respuesta →](#)

- I3** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 3$, $DB = 9$ y $AE = 4$, determina el valor de $x = EC$.



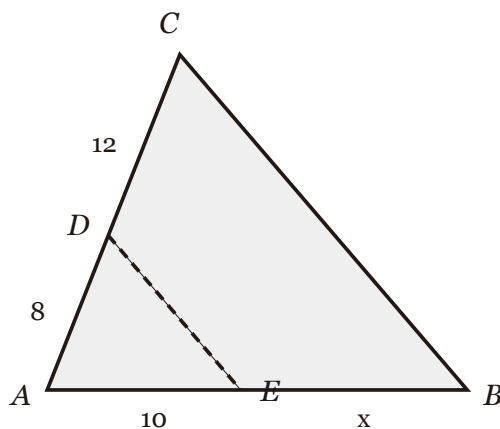
[ver respuesta →](#)

- I4** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 6$, $DB = 4$ y $AE = 9$, determina el valor de $x = EC$.



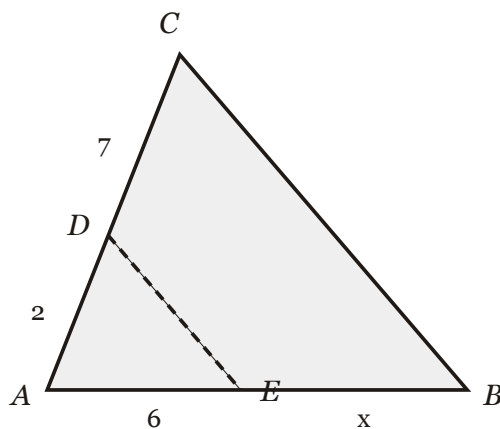
[ver respuesta →](#)

- I5** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 8$, $DB = 12$ y $AE = 10$, determina el valor de $x = EC$.



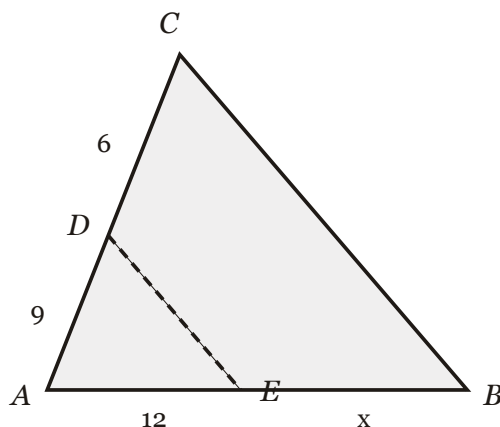
[ver respuesta →](#)

- I6** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 2$, $DB = 7$ y $AE = 6$, determina el valor de $x = EC$.



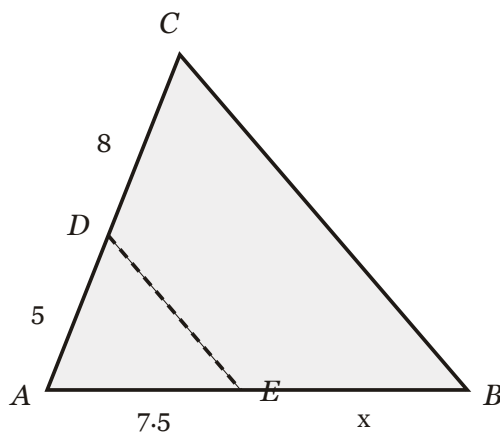
[ver respuesta →](#)

- I7** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 9$, $DB = 6$ y $AE = 12$, determina el valor de $x = EC$.



[ver respuesta →](#)

- I8** En el triángulo ABC el segmento DE es paralelo a BC . Si $AD = 5$, $DB = 8$ y $AE = 7.5$, determina el valor de $x = EC$.



[ver respuesta →](#)

J Polígonos regulares

Ángulo interno, ángulo externo y número de diagonales. Aparece en casi todos.

J1 Determina el valor del ángulo interno de un polígono regular de 20 lados.

[ver respuesta →](#)

J2 Determina el valor del ángulo interno de un polígono regular de 12 lados.

[ver respuesta →](#)

J3 Determina el valor del ángulo interno de un polígono regular de 15 lados.

[ver respuesta →](#)

J4 Determina el valor del ángulo interno de un polígono regular de 9 lados.

[ver respuesta →](#)

J5 Calcula analíticamente el número de lados del polígono regular cuyos ángulos internos miden 150° .

[ver respuesta →](#)

J6 Calcula analíticamente el número de lados del polígono regular cuyos ángulos internos miden 162° .

[ver respuesta →](#)

J7 Calcula analíticamente el número de lados del polígono regular cuyos ángulos internos miden 156° .

[ver respuesta →](#)

J8 Calcula analíticamente el número de lados del polígono regular cuyos ángulos internos miden 140° .

[ver respuesta →](#)

J9 Calcula el número de lados del polígono regular que tiene 77 diagonales en total.

[ver respuesta →](#)

J10 Calcula el número de lados del polígono regular que tiene 119 diagonales en total.

[ver respuesta →](#)

J11 Calcula el número de lados del polígono regular que tiene 35 diagonales en total.

[ver respuesta →](#)

J12 Calcula el número de lados del polígono regular que tiene 54 diagonales en total.

[ver respuesta →](#)

J13 Calcula el número de lados del polígono regular que tiene 90 diagonales en total.

[ver respuesta →](#)

K Ángulos de elevación y de depresión

Un triángulo rectángulo y la razón que relacione lo que tienes con lo que buscas. Aparece en los ocho ETS.

- K1** El ángulo de elevación desde un punto del suelo hasta la cima de una torre es de 30° . Si la distancia horizontal al pie de la torre es de 40 m, ¿cuál es la altura de la torre?

[ver respuesta →](#)

- K2** A una distancia de 10 m de la base de un árbol, la punta se observa bajo un ángulo de 23° . Calcula la altura del árbol.

[ver respuesta →](#)

- K3** Ana está a 4 m de la base de una antena y observa su parte más alta con un ángulo de elevación de 60° . ¿Qué altura tiene la antena?

[ver respuesta →](#)

- K4** Desde 25 m de la base de un edificio, su azotea se ve con un ángulo de elevación de 52° . ¿Cuánto mide el edificio?

[ver respuesta →](#)

- K5** Una torre mide 60 m de alto y su punta se observa con un ángulo de elevación de 38° . ¿A qué distancia horizontal está el observador?

[ver respuesta →](#)

- K6** Desde lo alto de un faro de 45 m se ve un barco con un ángulo de depresión de 27° . ¿A qué distancia del faro está el barco?

[ver respuesta →](#)

- K7** Determina el ángulo de elevación del sol en el momento en que un poste de 3 m proyecta una sombra de 1.8 m.

[ver respuesta →](#)

- K8** Una rampa sube 1.5 m a lo largo de una base horizontal de 6 m. ¿Qué ángulo forma la rampa con el piso?

[ver respuesta →](#)

K9 Un cometa está a 48 m de altura y el hilo, tenso, toca el suelo a 36 m del punto justo debajo del cometa. ¿Qué ángulo forma el hilo con el suelo?

[ver respuesta →](#)

L Escaleras y planos inclinados

La escalera es la hipotenusa; según el dato, toca seno, coseno o tangente.

- L1** Se coloca una escalera de 20.4 pies contra un edificio de modo que el extremo inferior queda a 4.75 pies de la base. ¿Qué ángulo forma la escalera con el piso?

[ver respuesta →](#)

- L2** Se coloca una escalera de 5 m contra un edificio de modo que el extremo inferior queda a 1.4 m de la base. ¿Qué ángulo forma la escalera con el piso?

[ver respuesta →](#)

- L3** Una escalera de 6 m se recarga sobre la parte superior de un muro vertical formando con la banqueta un ángulo de 60° . Determina la altura del muro.

[ver respuesta →](#)

- L4** Una escalera de 8.5 m se recarga sobre la parte superior de un muro vertical formando con la banqueta un ángulo de 55° . Determina la altura del muro.

[ver respuesta →](#)

- L5** ¿Qué longitud debe tener una escalera para alcanzar una ventana a 4.2 m de altura si debe formar un ángulo de 65° con el piso?

[ver respuesta →](#)

- L6** Se coloca una escalera de 12 m contra un edificio de modo que el extremo inferior queda a 3.6 m de la base. ¿Qué ángulo forma la escalera con el piso?

[ver respuesta →](#)

M Doble observación desde dos puntos

Dos triángulos con la misma altura; se igualan las dos expresiones de la altura. ETS 2010.

- M1** Una persona observa la punta de una torre con un ángulo de elevación de 30° ; se acerca 50 m hacia la torre y ahora la observa con 45° . Determina la altura de la torre y la distancia que le faltaría caminar para llegar a la base.

[ver respuesta →](#)

- M2** Una persona observa la punta de una torre con un ángulo de elevación de 25° ; se acerca 80 m hacia la torre y ahora la observa con 40° . Determina la altura de la torre y la distancia que le faltaría caminar para llegar a la base.

[ver respuesta →](#)

- M3** Una persona observa la punta de una torre con un ángulo de elevación de 32° ; se acerca 45 m hacia la torre y ahora la observa con 58° . Determina la altura de la torre y la distancia que le faltaría caminar para llegar a la base.

[ver respuesta →](#)

- M4** Una persona observa la punta de una torre con un ángulo de elevación de 20° ; se acerca 120 m hacia la torre y ahora la observa con 35° . Determina la altura de la torre y la distancia que le faltaría caminar para llegar a la base.

[ver respuesta →](#)

- M5** Una persona observa la punta de una torre con un ángulo de elevación de 28° ; se acerca 65 m hacia la torre y ahora la observa con 47° . Determina la altura de la torre y la distancia que le faltaría caminar para llegar a la base.

[ver respuesta →](#)

- M6** Una persona observa la punta de una torre con un ángulo de elevación de 35° ; se acerca 30 m hacia la torre y ahora la observa con 50° . Determina la altura de la torre y la distancia que le faltaría caminar para llegar a la base.

[ver respuesta →](#)

N Ley de senos

Cuando conoces un lado y dos ángulos, o dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. ETS 2018 y 2026.

N1 En un triángulo se sabe que $a = 8$, $B = 50^\circ$ y $C = 70^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

N2 En un triángulo se sabe que $a = 15$, $B = 42^\circ$ y $C = 76^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

N3 En un triángulo se sabe que $a = 24$, $B = 35^\circ$ y $C = 65^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

N4 En un triángulo se sabe que $a = 12$, $B = 105^\circ$ y $C = 30^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

N5 En un triángulo se sabe que $a = 30$, $B = 48^\circ$ y $C = 62^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

N6 En un triángulo se sabe que $a = 18$, $B = 27^\circ$ y $C = 98^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

N7 En un triángulo se sabe que $a = 9.5$, $B = 61^\circ$ y $C = 44^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

N8 En un triángulo se sabe que $a = 40$, $B = 33^\circ$ y $C = 87^\circ$. Determina el ángulo A y los lados b y c .

[ver respuesta →](#)

0 Ley de cosenos

Cuando conoces dos lados y el ángulo entre ellos, o los tres lados. ETS 2009, 2019, 2023 y 2025.

- 01** Dos aviones parten de una ciudad y sus direcciones forman un ángulo de $74^{\circ}23'0''$. Después de una hora uno está a 225 km de la ciudad y el otro a 300 km. ¿Cuál es la distancia entre ambos aviones?

[ver respuesta →](#)

- 02** Dos caminos salen de un mismo punto formando un ángulo de 47° . Un pueblo está a 18 km por el primero y otro a 25 km por el segundo. ¿Qué distancia hay entre los dos pueblos?

[ver respuesta →](#)

- 03** Un terreno triangular tiene dos lados de 40 m y 32 m que forman un ángulo de 118° . ¿Cuánto mide el tercer lado?

[ver respuesta →](#)

- 04** Dos barcos salen del puerto con rumbos que forman 63° . Uno navega 7.5 km y el otro 11 km. ¿A qué distancia quedan uno del otro?

[ver respuesta →](#)

- 05** Un triángulo oblicuángulo tiene lados $a = 41$, $b = 19.5$ y $c = 32.48$. Calcula el ángulo A (el opuesto al lado a) en grados y en radianes.

[ver respuesta →](#)

- 06** Un triángulo oblicuángulo tiene lados $a = 7$, $b = 20$ y $c = 14$. Calcula el ángulo A (el opuesto al lado a) en grados y en radianes.

[ver respuesta →](#)

- 07** Un triángulo oblicuángulo tiene lados $a = 50$, $b = 45$ y $c = 32$. Calcula el ángulo A (el opuesto al lado a) en grados y en radianes.

[ver respuesta →](#)

- 08** Un triángulo oblicuángulo tiene lados $a = 12$, $b = 15$ y $c = 9$. Calcula el ángulo A (el opuesto al lado a) en grados y en radianes.

[ver respuesta →](#)

- O9** Un triángulo oblicuángulo tiene lados $a = 26$, $b = 18$ y $c = 31$. Calcula el ángulo A (el opuesto al lado a) en grados y en radianes.

[ver respuesta →](#)

P Funciones trigonométricas restantes

Con una razón se arma el triángulo, se saca el lado que falta con Pitágoras y de ahí salen todas. ETS 2009 y 2017.

- P1** Sabiendo que $\sin \alpha = \frac{2}{3}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

- P2** Sabiendo que $\sin \alpha = 0.13$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

- P3** Sabiendo que $\cos \alpha = \frac{5}{13}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

- P4** Sabiendo que $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

- P5** Sabiendo que $\cos \alpha = \frac{8}{17}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

- P6** Sabiendo que $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

- P7** Sabiendo que $\sin \alpha = \frac{7}{25}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

- P8** Sabiendo que $\cos \alpha = \frac{12}{13}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

P9 Sabiendo que $\tan \alpha = \frac{5}{12}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

P10 Sabiendo que $\sin \alpha = \frac{1}{2}$ y que α es un ángulo agudo, calcula las cinco funciones trigonométricas restantes y el valor del ángulo.

[ver respuesta →](#)

Q Ecuaciones trigonométricas

Despejar, factorizar o resolver como cuadrática, y dar TODAS las soluciones del intervalo. Aparece en los ocho ETS.

Q1 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \cos \theta - 1 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q2 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \operatorname{sen} \theta - 1.7321 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q3 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \operatorname{sen} \theta - 1 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q4 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \cos \theta + 1.4142 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q5 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$\tan \theta - 1 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q6 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \operatorname{sen}^2 \theta + 1 \operatorname{sen} \theta = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q7 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \tan^2 \theta + 1 \tan \theta = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q8 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$3 \cos^2 \theta - 2 \cos \theta = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q9 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$4 \sin^2 \theta - 3 \sin \theta = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q10 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \cos^2 \theta - 3 \cos \theta + 1 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q11 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \sin^2 \theta - 1 \sin \theta - 1 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

Q12 Resuelve la ecuación trigonométrica

$$2 \cos^2 \theta + 1 \cos \theta - 1 = 0$$

para $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

[ver respuesta →](#)

R Identidades trigonométricas

Se toma un lado y se transforma hasta llegar al otro, escribiendo todo en senos y cosenos. ETS 2019, 2025 y 2026.

R1 Demuestra la identidad

$$\frac{1}{1 + \cot^2 \theta} = \sin^2 \theta$$

[ver respuesta →](#)

R2 Demuestra la identidad

$$\frac{\tan \theta \cos \theta}{\sin \theta} = \sec \theta \cot \theta$$

[ver respuesta →](#)

R3 Demuestra la identidad

$$(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta) = \sin^2 \theta$$

[ver respuesta →](#)

R4 Demuestra la identidad

$$\sec \theta - \cos \theta = \sin \theta \tan \theta$$

[ver respuesta →](#)

R5 Demuestra la identidad

$$\frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta} = \sec \theta + \tan \theta$$

[ver respuesta →](#)

R6 Demuestra la identidad

$$\cot \theta \sin \theta = \cos \theta$$

[ver respuesta →](#)

R7 Demuestra la identidad

$$\frac{\sin \theta}{\csc \theta} + \frac{\cos \theta}{\sec \theta} = 1$$

[ver respuesta →](#)

R8 Demuestra la identidad

$$\tan^2 \theta - \sec^2 \theta = \tan^2 \theta \sec^2 \theta$$

[ver respuesta →](#)

R9 Demuestra la identidad

$$\frac{1 + \tan^2 \theta}{\csc^2 \theta} = \tan^2 \theta$$

[ver respuesta →](#)

R10 Demuestra la identidad

$$\csc \theta - \sec \theta = \cos \theta \cot \theta$$

[ver respuesta →](#)

S Área, perímetro y costo

Combina álgebra con geometría elemental. ETS 2009 y 2017.

- S1** Una pared rectangular ha de ser pintada. Mide 200 m de largo y 8 m de alto, y quien la pinte cobra \$375.46 por m^2 . Determina el monto a pagar.

[ver respuesta →](#)

- S2** Una pared rectangular ha de ser pintada. Mide 45 m de largo y 12 m de alto, y quien la pinte cobra \$128.5 por m^2 . Determina el monto a pagar.

[ver respuesta →](#)

- S3** Una pared rectangular ha de ser pintada. Mide 18.5 m de largo y 3.2 m de alto, y quien la pinte cobra \$260 por m^2 . Determina el monto a pagar.

[ver respuesta →](#)

- S4** Una alberca rectangular tiene de largo $y + 5$ y de ancho $y - 2$; su diagonal mide 13 metros. ¿Qué valor numérico tiene el perímetro?

[ver respuesta →](#)

- S5** Una alberca rectangular tiene de largo $y + 1$ y de ancho $y - 6$; su diagonal mide 17 metros. ¿Qué valor numérico tiene el perímetro?

[ver respuesta →](#)

- S6** Una alberca rectangular tiene de largo $y - 4$ y de ancho $y - 6$; su diagonal mide 10 metros. ¿Qué valor numérico tiene el perímetro?

[ver respuesta →](#)

Respuestas y procedimientos

Cada respuesta trae el procedimiento, no nada más el resultado: en el ETS te califican el desarrollo, así que acostúmbrate a escribirlo completo.

A. Ecuaciones exponenciales de base común

A1 ↑ Escribe las dos potencias en la misma base. Como $2 = 2^1$ y $16 = 2^4$:

$$2^{1(3x-6)} = 2^{4(x-2)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$\begin{aligned} 3x - 6 &= 4x - 8 \\ -x &= -2 \quad \Rightarrow \quad x = 2 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$x = 2$$

A2 ↑ Escribe las dos potencias en la misma base. Como $2 = 2^1$ y $8 = 2^3$:

$$2^{1(2x+2)} = 2^{3(x+1)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$\begin{aligned} 2x + 2 &= 3x + 3 \\ -x &= 1 \quad \Rightarrow \quad x = -1 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$x = -1$$

A3 ↑ Escribe las dos potencias en la misma base. Como $3 = 3^1$ y $3 = 3^1$:

$$3^{1(2x+1)} = 3^{1(3x-4)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$\begin{aligned} 2x + 1 &= 3x - 4 \\ -x &= -5 \quad \Rightarrow \quad x = 5 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$x = 5$$

A4 ↑ Escribe las dos potencias en la misma base. Como $4 = 2^2$ y $8 = 2^3$:

$$2^{2(x+5)} = 2^{3(x-1)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$2x + 10 = 3x - 3$$

$$-x = -13 \Rightarrow x = 13$$

RESPUESTA

$$x = 13$$

A5 ↑ Escribe las dos potencias en la misma base. Como $5 = 5^1$ y $5 = 5^1$:

$$5^{1(2x-3)} = 5^{1(4x+1)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$2x - 3 = 4x + 1$$

$$-2x = 4 \Rightarrow x = -2$$

RESPUESTA

$$x = -2$$

A6 ↑ Escribe las dos potencias en la misma base. Como $8 = 2^3$ y $2 = 2^1$:

$$2^{3(x+2)} = 2^{1(5x+2)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$3x + 6 = 5x + 2$$

$$-2x = -4 \Rightarrow x = 2$$

RESPUESTA

$$x = 2$$

A7 ↑ Escribe las dos potencias en la misma base. Como $9 = 3^2$ y $81 = 3^4$:

$$3^{2(x+4)} = 3^{4(x-3)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$2x + 8 = 4x - 12$$

$$-2x = -20 \Rightarrow x = 10$$

RESPUESTA

$$x = 10$$

A8 ↑ Escribe las dos potencias en la misma base. Como $2 = 2^1$ y $4 = 2^2$:

$$2^{1(5x+1)} = 2^{2(3x+4)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$5x + 1 = 6x + 8$$

$$-x = 7 \Rightarrow x = -7$$

RESPUESTA

$$x = -7$$

A9 ↑ Escribe las dos potencias en la misma base. Como $7 = 7^1$ y $7 = 7^1$:

$$7^{1(3x-2)} = 7^{1(2x+5)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$3x - 2 = 2x + 5$$

$$x = 7 \Rightarrow x = 7$$

RESPUESTA

$$x = 7$$

A10 ↑ Escribe las dos potencias en la misma base. Como $16 = 2^4$ y $4 = 2^2$:

$$2^{4(x-1)} = 2^{2(3x+2)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$4x - 4 = 6x + 4$$

$$-2x = 8 \Rightarrow x = -4$$

RESPUESTA

$$x = -4$$

A11 ↑ Escribe las dos potencias en la misma base. Como $27 = 3^3$ y $3 = 3^1$:

$$3^{3(x+1)} = 3^{1(6x-2)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$3x + 3 = 6x - 2$$

$$-3x = -5 \Rightarrow x = 1.6667$$

RESPUESTA

$$x = 1.6667$$

A12 ↑ Escribe las dos potencias en la misma base. Como $25 = 5^2$ y $5 = 5^1$:

$$5^{2(x+3)} = 5^{1(5x-4)}$$

Con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales:

$$2x + 6 = 5x - 4$$

$$-3x = -10 \Rightarrow x = 3.3333$$

RESPUESTA

$$x = 3.3333$$

B. Ecuaciones exponenciales con logaritmos

B1 ↑ Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(2x - 1) \log 3 = (4x + 3) \log 5$$

Sustituye $\log 3 = 0.4771$ y $\log 5 = 0.699$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$x(0.9542 - 2.7959) = 2.0969 - -0.4771$$

$$x = \frac{2.574}{-1.8416} = -1.3977$$

RESPUESTA

$$x \approx -1.3977$$

B2 ↑ Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(3x + 5) \log 2 = (x + 2) \log 3$$

Sustituye $\log 2 = 0.301$ y $\log 3 = 0.4771$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$x(0.9031 - 0.4771) = 0.9542 - 1.5051$$

$$x = \frac{-0.5509}{0.426} = -1.2933$$

RESPUESTA

$$x \approx -1.2933$$

B3 ↑ Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(x + 2) \log 5 = (3x - 1) \log 2$$

Sustituye $\log 5 = 0.699$ y $\log 2 = 0.301$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$x(0.699 - 0.9031) = -0.301 - 1.3979$$

$$x = \frac{-1.699}{-0.2041} = 8.3234$$

RESPUESTA

$$x \approx 8.3234$$

B4 ↑ Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(2x + 1) \log 7 = (x + 4) \log 3$$

Sustituye $\log 7 = 0.8451$ y $\log 3 = 0.4771$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$\begin{aligned} x(1.6902 - 0.4771) &= 1.9085 - 0.8451 \\ x &= \frac{1.0634}{1.2131} = 0.8766 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$x \approx 0.8766$$

B5 ↑ Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(x - 3) \log 2 = (2x + 1) \log 6$$

Sustituye $\log 2 = 0.301$ y $\log 6 = 0.7782$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$\begin{aligned} x(0.301 - 1.5563) &= 0.7782 - -0.9031 \\ x &= \frac{1.6812}{-1.2553} = -1.3393 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$x \approx -1.3393$$

B6 ↑ Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(3x + 2) \log 10 = (x - 5) \log 4$$

Sustituye $\log 10 = 1$ y $\log 4 = 0.6021$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$\begin{aligned} x(3 - 0.6021) &= -3.0103 - 2 \\ x &= \frac{-5.0103}{2.3979} = -2.0894 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$x \approx -2.0894$$

B7 ↑ Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(x + 1) \log 3 = (2x + 2) \log 7$$

Sustituye $\log 3 = 0.4771$ y $\log 7 = 0.8451$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$\begin{aligned} x(0.4771 - 1.6902) &= 1.6902 - 0.4771 \\ x &= \frac{1.2131}{-1.2131} = -1 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$x \approx -1$$

B8 ↑ Las bases no se pueden igualar, así que aplica logaritmo a los dos lados y baja los exponentes:

$$(4x - 2) \log 5 = (x + 3) \log 2$$

Sustituye $\log 5 = 0.699$ y $\log 2 = 0.301$, desarrolla y agrupa las x de un lado:

$$x(2.7959 - 0.301) = 0.9031 - -1.3979$$

$$x = \frac{2.301}{2.4949} = 0.9223$$

RESPUESTA

$$x \approx 0.9223$$

C. Ecuaciones logarítmicas

C1 ↑ Por definición, $\log(N) = 2$ significa $N = 10^2 = 100$:

$$3x + 1 = 100$$

$$x = \frac{100 - 1}{3} = 33$$

Comprueba que el argumento quede positivo: $3x + 1 = 100 > 0$. Sí sirve.

RESPUESTA

$$x = 33$$

C2 ↑ Por definición, $\log_2(N) = 3$ significa $N = 2^3 = 8$:

$$2x + 4 = 8$$

$$x = \frac{8 - 4}{2} = 2$$

Comprueba que el argumento quede positivo: $2x + 4 = 8 > 0$. Sí sirve.

RESPUESTA

$$x = 2$$

C3 ↑ Por definición, $\log_3(N) = 2$ significa $N = 3^2 = 9$:

$$x - 5 = 9$$

$$x = \frac{9 - -5}{1} = 14$$

Comprueba que el argumento quede positivo: $x - 5 = 9 > 0$. Sí sirve.

RESPUESTA

$$x = 14$$

C4 ↑ Por definición, $\log(N) = 3$ significa $N = 10^3 = 1000$:

$$5x = 1000$$
$$x = \frac{1000 - 0}{5} = 200$$

Comprueba que el argumento quede positivo: $5x = 1000 > 0$. Sí sirve.

RESPUESTA

$$x = 200$$

C5 ↑ Por definición, $\log_5(N) = 2$ significa $N = 5^2 = 25$:

$$2x + 3 = 25$$
$$x = \frac{25 - 3}{2} = 11$$

Comprueba que el argumento quede positivo: $2x + 3 = 25 > 0$. Sí sirve.

RESPUESTA

$$x = 11$$

C6 ↑ Por definición, $\log_2(N) = 4$ significa $N = 2^4 = 16$:

$$4x - 8 = 16$$
$$x = \frac{16 - -8}{4} = 6$$

Comprueba que el argumento quede positivo: $4x - 8 = 16 > 0$. Sí sirve.

RESPUESTA

$$x = 6$$

C7 ↑ Resta de logaritmos con la misma base es el logaritmo del cociente:

$$\log_2 \left(\frac{x+4}{x-3} \right) = 3$$

Por definición el cociente vale $2^3 = 8$:

$$x + 4 = 8(x - 3)$$
$$x + 4 = 8x - 24 \Rightarrow x = 4$$

Los dos argumentos quedan positivos ($x + 4 = 8$ y $x - 3 = 1$), así que la solución sirve.

RESPUESTA

$$x = 4$$

C8 ⬆ Resta de logaritmos con la misma base es el logaritmo del cociente:

$$\log_2 \left(\frac{x+6}{x-2} \right) = 2$$

Por definición el cociente vale $2^2 = 4$:

$$x+6 = 4(x-2)$$

$$x+6 = 4x-8 \Rightarrow x = 4.6667$$

Los dos argumentos quedan positivos ($x+6 = 10.67$ y $x-2 = 2.67$), así que la solución sirve.

RESPUESTA

$$x = 4.6667$$

C9 ⬆ Resta de logaritmos con la misma base es el logaritmo del cociente:

$$\log_3 \left(\frac{x+8}{x-1} \right) = 1$$

Por definición el cociente vale $3^1 = 3$:

$$x+8 = 3(x-1)$$

$$x+8 = 3x-3 \Rightarrow x = 5.5$$

Los dos argumentos quedan positivos ($x+8 = 13.5$ y $x-1 = 4.5$), así que la solución sirve.

RESPUESTA

$$x = 5.5$$

C10 ⬆ Resta de logaritmos con la misma base es el logaritmo del cociente:

$$\log \left(\frac{x+9}{x-4} \right) = 1$$

Por definición el cociente vale $10^1 = 10$:

$$x+9 = 10(x-4)$$

$$x+9 = 10x-40 \Rightarrow x = 5.4444$$

Los dos argumentos quedan positivos ($x+9 = 14.44$ y $x-4 = 1.44$), así que la solución sirve.

RESPUESTA

$$x = 5.4444$$

C11 ⬆ Pasa la resta a cociente y usa que $\log(N) = 0$ obliga a $N = 1$:

$$\frac{5x}{x+3} = 1$$

$$5x = x+3 \Rightarrow 4x = 3 \Rightarrow x = 0.75$$

RESPUESTA

$$x = 0.75$$

C12 ↑ Pasa la resta a cociente y usa que $\log(N) = 0$ obliga a $N = 1$:

$$\frac{4x}{x+6} = 1$$
$$4x = x + 6 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$$

RESPUESTA

$$x = 2$$

C13 ↑ Pasa la resta a cociente y usa que $\log(N) = 0$ obliga a $N = 1$:

$$\frac{7x}{x+12} = 1$$
$$7x = x + 12 \Rightarrow 6x = 12 \Rightarrow x = 2$$

RESPUESTA

$$x = 2$$

C14 ↑ Pasa la resta a cociente y usa que $\log(N) = 0$ obliga a $N = 1$:

$$\frac{3x}{x+8} = 1$$
$$3x = x + 8 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$$

RESPUESTA

$$x = 4$$

C15 ↑ Suma de logaritmos con la misma base es el logaritmo del producto:

$$\log((2x+2)(x+1)) = 1$$

El producto vale $10^1 = 10$:

$$2x^2 + 4x - 8 = 0$$

Con la fórmula general salen $x = 1.2361$ y $x = -3.2361$.

Se descarta $x = -3.2361$ porque deja un argumento negativo, y el logaritmo de un número negativo no existe.

RESPUESTA

$$x = 1.2361$$

C16 ↑ Suma de logaritmos con la misma base es el logaritmo del producto:

$$\log((x+3)(x+2)) = 1$$

El producto vale $10^1 = 10$:

$$1x^2 + 5x - 4 = 0$$

Con la fórmula general salen $x = 0.7016$ y $x = -5.7016$.

Se descarta $x = -5.7016$ porque deja un argumento negativo, y el logaritmo de un número negativo no existe.

RESPUESTA

$$x = 0.7016$$

C17 ↑ Suma de logaritmos con la misma base es el logaritmo del producto:

$$\log((2x+1)(x+2)) = 1$$

El producto vale $10^1 = 10$:

$$2x^2 + 5x - 8 = 0$$

Con la fórmula general salen $x = 1.1085$ y $x = -3.6085$.

Se descarta $x = -3.6085$ porque deja un argumento negativo, y el logaritmo de un número negativo no existe.

RESPUESTA

$$x = 1.1085$$

D. Modelos exponenciales aplicados

D1 ↑ Iguala la fórmula al valor que te piden y despeja la potencia:

$$1000(0.9)^t = 500 \Rightarrow (0.9)^t = 0.5$$

Aplica logaritmo a los dos lados y baja el exponente:

$$t \log(0.9) = \log(0.5)$$

$$t = \frac{-0.301}{-0.0458} = 6.579$$

RESPUESTA

$$t \approx 6.579$$

D2 ↑ Iguala la fórmula al valor que te piden y despeja la potencia:

$$500(2)^t = 32000 \Rightarrow (2)^t = 64$$

Aplica logaritmo a los dos lados y baja el exponente:

$$\begin{aligned} t \log(2) &= \log(64) \\ t &= \frac{1.8062}{0.301} = 6 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$t \approx 6$$

D3 ↑ Iguala la fórmula al valor que te piden y despeja la potencia:

$$240(0.85)^t = 60 \Rightarrow (0.85)^t = 0.25$$

Aplica logaritmo a los dos lados y baja el exponente:

$$\begin{aligned} t \log(0.85) &= \log(0.25) \\ t &= \frac{-0.6021}{-0.0706} = 8.53 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$t \approx 8.53$$

D4 ↑ Iguala la fórmula al valor que te piden y despeja la potencia:

$$15000(1.08)^t = 30000 \Rightarrow (1.08)^t = 2$$

Aplica logaritmo a los dos lados y baja el exponente:

$$\begin{aligned} t \log(1.08) &= \log(2) \\ t &= \frac{0.301}{0.0334} = 9.006 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$t \approx 9.006$$

D5 ↑ Iguala la fórmula al valor que te piden y despeja la potencia:

$$8000(1.03)^t = 12000 \Rightarrow (1.03)^t = 1.5$$

Aplica logaritmo a los dos lados y baja el exponente:

$$\begin{aligned} t \log(1.03) &= \log(1.5) \\ t &= \frac{0.1761}{0.0149} = 11.786 \end{aligned}$$

RESPUESTA

$$t \approx 11.786$$

D6 ↑ Iguala la fórmula al valor que te piden y despeja la potencia:

$$90(0.93)^t = 25 \Rightarrow (0.93)^t = 0.2778$$

Aplica logaritmo a los dos lados y baja el exponente:

$$t \log(0.93) = \log(0.2778)$$
$$t = \frac{-0.5563}{-0.0315} = 17.651$$

RESPUESTA

$$t \approx 17.651$$

E. Ángulos entre paralelas cortadas por una secante

E1 ↑ Los ángulos alternos internos entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$8x - 30 = 2x + 24$$

$$6x = 54 \Rightarrow x = 9$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 8(9) - 30 = 42^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 42^\circ = 138^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 9, A = B = 42^\circ, \text{suplementario} = 138^\circ$$

E2 ↑ Los ángulos alternos externos entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$3x + 10 = 4x - 20$$

$$-x = -30 \Rightarrow x = 30$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 3(30) + 10 = 100^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 30, A = B = 100^\circ, \text{suplementario} = 80^\circ$$

E3 ↑ Los ángulos correspondientes entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$4x + 20 = 6x - 10$$

$$-2x = -30 \Rightarrow x = 15$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 4(15) + 20 = 80^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 80^\circ = 100^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 15, A = B = 80^\circ, \text{suplementario} = 100^\circ$$

E4 ↑ Los ángulos alternos internos entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$\begin{aligned}12x + 8 &= 17x - 4 \\ -5x &= -12 \quad \Rightarrow \quad x = 2.4\end{aligned}$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 12(2.4) + 8 = 36.8^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 36.8^\circ = 143.2^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 2.4, A = B = 36.8^\circ, \text{suplementario} = 143.2^\circ$$

E5 ↑ Los ángulos alternos externos entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$\begin{aligned}2x + 40 &= 3x - 35 \\ -x &= -75 \quad \Rightarrow \quad x = 75\end{aligned}$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 2(75) + 40 = 190^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 190^\circ = -10^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 75, A = B = 190^\circ, \text{suplementario} = -10^\circ$$

E6 ↑ Los ángulos correspondientes entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$\begin{aligned}5x + 12 &= 7x - 18 \\ -2x &= -30 \quad \Rightarrow \quad x = 15\end{aligned}$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 5(15) + 12 = 87^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 87^\circ = 93^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 15, A = B = 87^\circ, \text{suplementario} = 93^\circ$$

E7 ↑ Los ángulos alternos internos entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$\begin{aligned}9x - 6 &= 5x + 2 \\ 4x &= 8 \quad \Rightarrow \quad x = 2\end{aligned}$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 9(2) - 6 = 12^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 12^\circ = 168^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 2, A = B = 12^\circ, \text{suplementario} = 168^\circ$$

E8 ↑ Los ángulos alternos externos entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$\begin{aligned}6x + 15 &= 11x - 35 \\ -5x &= -50 \quad \Rightarrow \quad x = 10\end{aligned}$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 6(10) + 15 = 75^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$.

RESPUESTA

$x = 10$, $A = B = 75^\circ$, suplementario = 105°

E9 ↑ Los ángulos correspondientes entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$\begin{aligned}7x + 4 &= 3x + 40 \\ 4x &= 36 \quad \Rightarrow \quad x = 9\end{aligned}$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 7(9) + 4 = 67^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 67^\circ = 113^\circ$.

RESPUESTA

$x = 9$, $A = B = 67^\circ$, suplementario = 113°

E10 ↑ Los ángulos alternos internos entre paralelas son **iguales**, así que iguala las dos expresiones:

$$\begin{aligned}10x - 12 &= 4x + 30 \\ 6x &= 42 \quad \Rightarrow \quad x = 7\end{aligned}$$

Sustituye para obtener el ángulo: $A = 10(7) - 12 = 58^\circ$. El otro mide lo mismo.

El **suplementario** es lo que le falta para 180° : $180^\circ - 58^\circ = 122^\circ$.

RESPUESTA

$x = 7$, $A = B = 58^\circ$, suplementario = 122°

E11 ↑ Los ángulos **colaterales** (del mismo lado de la secante) son suplementarios: suman 180° .

$$\begin{aligned}(5x + 10) + (4x + 35) &= 180 \\ 9x + 45 &= 180 \quad \Rightarrow \quad x = 15\end{aligned}$$

$A = 85^\circ$ y $B = 95^\circ$. Verifica: $85 + 95 = 180$. ✓

RESPUESTA

$x = 15$, $A = 85^\circ$, $B = 95^\circ$

E12 ↑ Los ángulos **colaterales** (del mismo lado de la secante) son suplementarios: suman 180° .

$$(7x - 5) + (8x + 22) = 180$$

$$15x + 17 = 180 \Rightarrow x = 10.8667$$

$A = 71.07^\circ$ y $B = 108.93^\circ$. Verifica: $71.07 + 108.93 = 180$. ✓

RESPUESTA

$$x = 10.8667, A = 71.07^\circ, B = 108.93^\circ$$

F. Ángulos internos y externos de un triángulo

F1 ↑ Los tres ángulos internos de cualquier triángulo suman 180° :

$$(5x + 5) + (8x + 42) + (9x + 1) = 180$$

$$22x + 48 = 180 \Rightarrow x = 6$$

$A = 35^\circ$, $B = 90^\circ$, $C = 55^\circ$. Comprueba que sumen 180° . ✓

RESPUESTA

$$x = 6; A = 35^\circ, B = 90^\circ, C = 55^\circ$$

F2 ↑ Los tres ángulos internos de cualquier triángulo suman 180° :

$$(2x + 10) + (3x - 14) + (2x) = 180$$

$$7x - 4 = 180 \Rightarrow x = 26.2857$$

$A = 62.57^\circ$, $B = 64.86^\circ$, $C = 52.57^\circ$. Comprueba que sumen 180° . ✓

RESPUESTA

$$x = 26.2857; A = 62.57^\circ, B = 64.86^\circ, C = 52.57^\circ$$

F3 ↑ Los tres ángulos internos de cualquier triángulo suman 180° :

$$(4x + 12) + (6x - 8) + (5x + 16) = 180$$

$$15x + 20 = 180 \Rightarrow x = 10.6667$$

$A = 54.67^\circ$, $B = 56^\circ$, $C = 69.33^\circ$. Comprueba que sumen 180° . ✓

RESPUESTA

$$x = 10.6667; A = 54.67^\circ, B = 56^\circ, C = 69.33^\circ$$

F4 ↑ Los tres ángulos internos de cualquier triángulo suman 180° :

$$(3x + 20) + (7x - 5) + (2x + 15) = 180$$

$$12x + 30 = 180 \Rightarrow x = 12.5$$

$A = 57.5^\circ$, $B = 82.5^\circ$, $C = 40^\circ$. Comprueba que sumen 180° . ✓

RESPUESTA

$$x = 12.5; A = 57.5^\circ, B = 82.5^\circ, C = 40^\circ$$

F5 ↑ Los tres ángulos internos de cualquier triángulo suman 180° :

$$(6x - 4) + (5x + 30) + (4x + 8) = 180$$

$$15x + 34 = 180 \Rightarrow x = 9.7333$$

$A = 54.4^\circ$, $B = 78.67^\circ$, $C = 46.93^\circ$. Comprueba que sumen 180° . ✓

RESPUESTA

$$x = 9.7333; A = 54.4^\circ, B = 78.67^\circ, C = 46.93^\circ$$

F6 ↑ Los tres ángulos internos de cualquier triángulo suman 180° :

$$(8x + 2) + (3x + 26) + (7x - 4) = 180$$

$$18x + 24 = 180 \Rightarrow x = 8.6667$$

$A = 71.33^\circ$, $B = 52^\circ$, $C = 56.67^\circ$. Comprueba que sumen 180° . ✓

RESPUESTA

$$x = 8.6667; A = 71.33^\circ, B = 52^\circ, C = 56.67^\circ$$

F7 ↑ Un ángulo **externo** vale lo mismo que la suma de los dos internos que no están junto a él:

$$2x + 10 = (3x - 14) + (2x)$$

$$2x + 10 = 5x - 14 \Rightarrow x = 8$$

Externo = 26° ; los internos no adyacentes miden 10° y 16° .

El interno adyacente al externo es su suplemento: $180^\circ - 26^\circ = 154^\circ$.

RESPUESTA

$$x = 8; \text{internos: } 10^\circ, 16^\circ \text{ y } 154^\circ$$

F8 ↑ Un ángulo **externo** vale lo mismo que la suma de los dos internos que no están junto a él:

$$5x + 8 = (4x + 22) + (3x - 6)$$

$$5x + 8 = 7x + 16 \Rightarrow x = -4$$

Externo = -12° ; los internos no adyacentes miden 6° y -18° .

El interno adyacente al externo es su suplemento: $180^\circ - -12^\circ = 192^\circ$.

RESPUESTA

$x = -4$; internos: 6° , -18° y 192°

F9 ↑ Un ángulo **externo** vale lo mismo que la suma de los dos internos que no están junto a él:

$$7x - 10 = (6x + 15) + (4x + 5)$$

$$7x - 10 = 10x + 20 \Rightarrow x = -10$$

Externo = -80° ; los internos no adyacentes miden -45° y -35° .

El interno adyacente al externo es su suplemento: $180^\circ - -80^\circ = 260^\circ$.

RESPUESTA

$x = -10$; internos: -45° , -35° y 260°

F10 ↑ Un ángulo **externo** vale lo mismo que la suma de los dos internos que no están junto a él:

$$3x + 25 = (2x + 18) + (4x - 8)$$

$$3x + 25 = 6x + 10 \Rightarrow x = 5$$

Externo = 40° ; los internos no adyacentes miden 28° y 12° .

El interno adyacente al externo es su suplemento: $180^\circ - 40^\circ = 140^\circ$.

RESPUESTA

$x = 5$; internos: 28° , 12° y 140°

G. Triángulo rectángulo con lados en x

- G1** ↑ Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x)^2 + (x + 7)^2 = 13^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 + 14x + 49 = 169$$

$$2x^2 + 14x - 120 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 5$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 5 y 12, así que el perímetro es $5 + 12 + 13 = 30$.

RESPUESTA

$x = 5$; catetos 5 y 12; perímetro = 30

- G2** ↑ Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x - 2)^2 + (x + 3)^2 = 25^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 + 2x + 13 = 625$$

$$2x^2 + 2x - 612 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 17$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 15 y 20, así que el perímetro es $15 + 20 + 25 = 60$.

RESPUESTA

$x = 17$; catetos 15 y 20; perímetro = 60

- G3** ↑ Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x + 1)^2 + (x - 1)^2 = 10^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 + 0x + 2 = 100$$

$$2x^2 + 0x - 98 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 7$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 8 y 6, así que el perímetro es $8 + 6 + 10 = 24$.

RESPUESTA

$x = 7$; catetos 8 y 6; perímetro = 24

- G4** ↑ Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x - 6)^2 + (x - 5)^2 = 5^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 - 22x + 61 = 25$$

$$2x^2 - 22x + 36 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 9$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 3 y 4, así que el perímetro es $3 + 4 + 5 = 12$.

RESPUESTA

$x = 9$; catetos 3 y 4; perímetro = 12

- G5** ↑ Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x - 4)^2 + (x - 6)^2 = 10^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 - 20x + 52 = 100$$

$$2x^2 - 20x - 48 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 12$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 8 y 6, así que el perímetro es $8 + 6 + 10 = 24$.

RESPUESTA

$x = 12$; catetos 8 y 6; perímetro = 24

- G6** ↑ Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x - 3)^2 + (x - 6)^2 = 15^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 - 18x + 45 = 225$$

$$2x^2 - 18x - 180 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 15$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 12 y 9, así que el perímetro es $12 + 9 + 15 = 36$.

RESPUESTA

$x = 15$; catetos 12 y 9; perímetro = 36

- G7** ↑ Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x - 2)^2 + (x - 6)^2 = 20^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 - 16x + 40 = 400$$

$$2x^2 - 16x - 360 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 18$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 16 y 12, así que el perímetro es $16 + 12 + 20 = 48$.

RESPUESTA

$x = 18$; catetos 16 y 12; perímetro = 48

- G8** ↑ Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x - 1)^2 + (x - 6)^2 = 25^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 - 14x + 37 = 625$$

$$2x^2 - 14x - 588 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 21$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 20 y 15, así que el perímetro es $20 + 15 + 25 = 60$.

RESPUESTA

$x = 21$; catetos 20 y 15; perímetro = 60

- G9** ↑ Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x + 1)^2 + (x - 6)^2 = 17^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 - 10x + 37 = 289$$

$$2x^2 - 10x - 252 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 14$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 15 y 8, así que el perímetro es $15 + 8 + 17 = 40$.

RESPUESTA

$x = 14$; catetos 15 y 8; perímetro = 40

G10 ↑ Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x + 8)^2 + (x - 6)^2 = 26^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 + 4x + 100 = 676$$

$$2x^2 + 4x - 576 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 16$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 24 y 10, así que el perímetro es $24 + 10 + 26 = 60$.

RESPUESTA

$x = 16$; catetos 24 y 10; perímetro = 60

G11 ↑ Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x)^2 + (x - 6)^2 = 30^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 - 12x + 36 = 900$$

$$2x^2 - 12x - 864 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 24$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 24 y 18, así que el perímetro es $24 + 18 + 30 = 72$.

RESPUESTA

$x = 24$; catetos 24 y 18; perímetro = 72

G12 ↑ Aplica el teorema de Pitágoras: la suma de los cuadrados de los catetos es el cuadrado de la hipotenusa.

$$(x + 8)^2 + (x - 6)^2 = 34^2$$

Desarrolla los dos binomios al cuadrado y junta términos:

$$2x^2 + 4x + 100 = 1156$$

$$2x^2 + 4x - 1056 = 0$$

Por la fórmula general, la raíz positiva es $x = 22$ (la negativa se descarta: una longitud no puede ser negativa).

Los catetos miden 30 y 16, así que el perímetro es $30 + 16 + 34 = 80$.

RESPUESTA

$x = 22$; catetos 30 y 16; perímetro = 80

H. Semejanza: sombras, fotografías y escalas

- H1** ↑ Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{1.8}{3} &= \frac{H}{12} \\ H &= \frac{1.8 \times 12}{3} = 7.2\end{aligned}$$

RESPUESTA

7.2

- H2** ↑ Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{1.8}{1.2} &= \frac{H}{16} \\ H &= \frac{1.8 \times 16}{1.2} = 24\end{aligned}$$

RESPUESTA

24

- H3** ↑ Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{1.6}{3.35} &= \frac{H}{9.72} \\ H &= \frac{1.6 \times 9.72}{3.35} = 4.642\end{aligned}$$

RESPUESTA

4.642

- H4** ↑ Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{1.68}{2.5} &= \frac{H}{3.8} \\ H &= \frac{1.68 \times 3.8}{2.5} = 2.554\end{aligned}$$

RESPUESTA

2.554

- H5** ↑ Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{2.4}{1.5} &= \frac{H}{21} \\ H &= \frac{2.4 \times 21}{1.5} = 33.6\end{aligned}$$

RESPUESTA

33.6

- H6** ↑ Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{2.1}{0.7} &= \frac{H}{14} \\ H &= \frac{2.1 \times 14}{0.7} = 42\end{aligned}$$

RESPUESTA

42

- H7** ↑ Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{1.5}{6} &= \frac{H}{7.2} \\ H &= \frac{1.5 \times 7.2}{6} = 1.8\end{aligned}$$

RESPUESTA

1.8

- H8** ↑ Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{45}{9} &= \frac{H}{13.4} \\ H &= \frac{45 \times 13.4}{9} = 67\end{aligned}$$

RESPUESTA

67

- H9** ↑ Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{1.77}{1.62} &= \frac{H}{1.44} \\ H &= \frac{1.77 \times 1.44}{1.62} = 1.573\end{aligned}$$

RESPUESTA

1.573

- H10** ↑ Los dos objetos y sus sombras forman **triángulos semejantes**, así que sus lados guardan la misma proporción:

$$\begin{aligned}\frac{\text{altura conocida}}{\text{su sombra}} &= \frac{\text{altura buscada}}{\text{su sombra}} \\ \frac{3.2}{1.6} &= \frac{H}{2.4} \\ H &= \frac{3.2 \times 2.4}{1.6} = 4.8\end{aligned}$$

RESPUESTA

4.8

I. Segmento paralelo a un lado del triángulo

- I1** ↑ Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\begin{aligned}\frac{AD}{DB} &= \frac{AE}{EC} \\ \frac{4}{6} &= \frac{6}{x}\end{aligned}$$

Multiplica en cruz:

$$\begin{aligned}4x &= 6 \times 6 = 36 \\ x &= 9\end{aligned}$$

RESPUESTA

$x = 9$

- I2** ↑ Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{5}{3} = \frac{10}{x}$$

Multiplica en cruz:

$$5x = 3 \times 10 = 30$$

$$x = 6$$

RESPUESTA

$$x = 6$$

- I3** ↑ Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{3}{9} = \frac{4}{x}$$

Multiplica en cruz:

$$3x = 9 \times 4 = 36$$

$$x = 12$$

RESPUESTA

$$x = 12$$

- I4** ↑ Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{6}{4} = \frac{9}{x}$$

Multiplica en cruz:

$$6x = 4 \times 9 = 36$$

$$x = 6$$

RESPUESTA

$$x = 6$$

- I5** ↑ Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{8}{12} = \frac{10}{x}$$

Multiplica en cruz:

$$8x = 12 \times 10 = 120$$

$$x = 15$$

RESPUESTA

$$x = 15$$

- I6** ↑ Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{2}{7} = \frac{6}{x}$$

Multiplica en cruz:

$$2x = 7 \times 6 = 42$$

$$x = 21$$

RESPUESTA

$$x = 21$$

- I7** ↑ Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{9}{6} = \frac{12}{x}$$

Multiplica en cruz:

$$9x = 6 \times 12 = 72$$

$$x = 8$$

RESPUESTA

$$x = 8$$

- 18** ↑ Como $DE \parallel BC$, el triángulo ADE es semejante al ABC (teorema de Tales), así que los segmentos que quedan sobre los dos lados son proporcionales:

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AE}{EC}$$
$$\frac{5}{8} = \frac{7.5}{x}$$

Multiplica en cruz:

$$5x = 8 \times 7.5 = 60$$

$$x = 12$$

RESPUESTA

$$x = 12$$

J. Polígonos regulares

- J1** ↑ La suma de los ángulos internos de un polígono de n lados es $180^\circ(n - 2)$. Como el polígono es regular, todos miden lo mismo:

$$i = \frac{180^\circ(20 - 2)}{20} = \frac{180^\circ \times 18}{20} = 162^\circ$$

RESPUESTA

$$162^\circ$$

- J2** ↑ La suma de los ángulos internos de un polígono de n lados es $180^\circ(n - 2)$. Como el polígono es regular, todos miden lo mismo:

$$i = \frac{180^\circ(12 - 2)}{12} = \frac{180^\circ \times 10}{12} = 150^\circ$$

RESPUESTA

$$150^\circ$$

- J3** ↑ La suma de los ángulos internos de un polígono de n lados es $180^\circ(n - 2)$. Como el polígono es regular, todos miden lo mismo:

$$i = \frac{180^\circ(15 - 2)}{15} = \frac{180^\circ \times 13}{15} = 156^\circ$$

RESPUESTA

$$156^\circ$$

- J4** ↑ La suma de los ángulos internos de un polígono de n lados es $180^\circ(n - 2)$. Como el polígono es regular, todos miden lo mismo:

$$i = \frac{180^\circ(9 - 2)}{9} = \frac{180^\circ \times 7}{9} = 140^\circ$$

RESPUESTA

140°

- J5** ↑ Parte del ángulo interno y despeja n :

$$\frac{180^\circ(n - 2)}{n} = 150^\circ$$

$$180n - 360 = 150n \Rightarrow 30n = 360$$

$$n = \frac{360}{30} = 12$$

Atajo: el ángulo **externo** mide $180^\circ - 150^\circ = 30^\circ$, y como todos los externos suman 360° , hay $360 \div 30 = 12$ lados.

RESPUESTA

$n = 12$ lados

- J6** ↑ Parte del ángulo interno y despeja n :

$$\frac{180^\circ(n - 2)}{n} = 162^\circ$$

$$180n - 360 = 162n \Rightarrow 18n = 360$$

$$n = \frac{360}{18} = 20$$

Atajo: el ángulo **externo** mide $180^\circ - 162^\circ = 18^\circ$, y como todos los externos suman 360° , hay $360 \div 18 = 20$ lados.

RESPUESTA

$n = 20$ lados

- J7** ↑ Parte del ángulo interno y despeja n :

$$\frac{180^\circ(n - 2)}{n} = 156^\circ$$

$$180n - 360 = 156n \Rightarrow 24n = 360$$

$$n = \frac{360}{24} = 15$$

Atajo: el ángulo **externo** mide $180^\circ - 156^\circ = 24^\circ$, y como todos los externos suman 360° , hay $360 \div 24 = 15$ lados.

RESPUESTA

$n = 15$ lados

J8 ↑ Parte del ángulo interno y despeja n :

$$\frac{180^\circ(n-2)}{n} = 140^\circ$$
$$180n - 360 = 140n \Rightarrow 40n = 360$$
$$n = \frac{360}{40} = 9$$

Atajo: el ángulo **externo** mide $180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$, y como todos los externos suman 360° , hay $360 \div 40 = 9$ lados.

RESPUESTA

$n = 9$ lados

J9 ↑ El número total de diagonales de un polígono de n lados es:

$$D = \frac{n(n-3)}{2} = 77$$
$$n^2 - 3n - 154 = 0$$

Con la fórmula general: $n = \frac{3 + \sqrt{9 + 616}}{2} = \frac{3 + 25}{2} = 14$

(La raíz negativa se descarta: no existe un polígono con un número negativo de lados.)

RESPUESTA

$n = 14$ lados

J10 ↑ El número total de diagonales de un polígono de n lados es:

$$D = \frac{n(n-3)}{2} = 119$$
$$n^2 - 3n - 238 = 0$$

Con la fórmula general: $n = \frac{3 + \sqrt{9 + 952}}{2} = \frac{3 + 31}{2} = 17$

(La raíz negativa se descarta: no existe un polígono con un número negativo de lados.)

RESPUESTA

$n = 17$ lados

J11 ↑ El número total de diagonales de un polígono de n lados es:

$$D = \frac{n(n-3)}{2} = 35$$
$$n^2 - 3n - 70 = 0$$

Con la fórmula general: $n = \frac{3 + \sqrt{9 + 280}}{2} = \frac{3 + 17}{2} = 10$

(La raíz negativa se descarta: no existe un polígono con un número negativo de lados.)

RESPUESTA

$n = 10$ lados

J12 ↑ El número total de diagonales de un polígono de n lados es:

$$D = \frac{n(n-3)}{2} = 54$$

$$n^2 - 3n - 108 = 0$$

$$\text{Con la fórmula general: } n = \frac{3 + \sqrt{9 + 432}}{2} = \frac{3 + 21}{2} = 12$$

(La raíz negativa se descarta: no existe un polígono con un número negativo de lados.)

RESPUESTA

$n = 12$ lados

J13 ↑ El número total de diagonales de un polígono de n lados es:

$$D = \frac{n(n-3)}{2} = 90$$

$$n^2 - 3n - 180 = 0$$

$$\text{Con la fórmula general: } n = \frac{3 + \sqrt{9 + 720}}{2} = \frac{3 + 27}{2} = 15$$

(La raíz negativa se descarta: no existe un polígono con un número negativo de lados.)

RESPUESTA

$n = 15$ lados

K. Ángulos de elevación y de depresión

K1 ↑ Haz el dibujo: la altura es el cateto **opuesto** al ángulo y la distancia al pie es el cateto **adyacente**. Eso pide tangente:

$$\tan 30^\circ = \frac{h}{40}$$

$$h = 40 \tan 30^\circ = 40(0.5774) = 23.094$$

RESPUESTA

23.094 m

K2 ↑ Haz el dibujo: la altura es el cateto **opuesto** al ángulo y la distancia al pie es el cateto **adyacente**. Eso pide tangente:

$$\tan 23^\circ = \frac{h}{10}$$

$$h = 10 \tan 23^\circ = 10(0.4245) = 4.245$$

RESPUESTA

4.245 m

- K3** ↑ Haz el dibujo: la altura es el cateto **opuesto** al ángulo y la distancia al pie es el cateto **adyacente**. Eso pide tangente:

$$\tan 60^\circ = \frac{h}{4}$$
$$h = 4 \tan 60^\circ = 4(1.7321) = 6.928$$

RESPUESTA

6.928 m

- K4** ↑ Haz el dibujo: la altura es el cateto **opuesto** al ángulo y la distancia al pie es el cateto **adyacente**. Eso pide tangente:

$$\tan 52^\circ = \frac{h}{25}$$
$$h = 25 \tan 52^\circ = 25(1.2799) = 31.999$$

RESPUESTA

31.999 m

- K5** ↑ La altura es el cateto opuesto y la distancia el adyacente, así que otra vez es tangente, pero ahora despejas el denominador:

$$\tan 38^\circ = \frac{60}{d} \Rightarrow d = \frac{60}{\tan 38^\circ}$$
$$d = \frac{60}{0.7813} = 76.796$$

RESPUESTA

76.796 m

- K6** ↑ La altura es el cateto opuesto y la distancia el adyacente, así que otra vez es tangente, pero ahora despejas el denominador:

$$\tan 27^\circ = \frac{45}{d} \Rightarrow d = \frac{45}{\tan 27^\circ}$$
$$d = \frac{45}{0.5095} = 88.317$$

RESPUESTA

88.317 m

- K7** ↑ Conoces los dos catetos, así que usa tangente y despeja el ángulo con la función inversa:

$$\tan \theta = \frac{3}{1.8} = 1.6667$$
$$\theta = \tan^{-1}(1.6667) = 59.04^\circ = 59^\circ 2' 10''$$

RESPUESTA

$59.04^\circ \approx 59^\circ 2' 10''$

K8 ↑ Conoces los dos catetos, así que usa tangente y despeja el ángulo con la función inversa:

$$\tan \theta = \frac{1.5}{6} = 0.25$$
$$\theta = \tan^{-1}(0.25) = 14.04^\circ = 14^\circ 2' 10''$$

RESPUESTA

$$14.04^\circ \approx 14^\circ 2' 10''$$

K9 ↑ Conoces los dos catetos, así que usa tangente y despeja el ángulo con la función inversa:

$$\tan \theta = \frac{48}{36} = 1.3333$$
$$\theta = \tan^{-1}(1.3333) = 53.13^\circ = 53^\circ 7' 48''$$

RESPUESTA

$$53.13^\circ \approx 53^\circ 7' 48''$$

L. Escaleras y planos inclinados

L1 ↑ La escalera es la **hipotenusa** y la separación desde el muro es el cateto **adyacente** al ángulo del piso.
Eso es coseno:

$$\cos \theta = \frac{4.75}{20.4} = 0.2328$$
$$\theta = \cos^{-1}(0.2328) = 76.54^\circ$$

De paso, por Pitágoras la escalera llega a $\sqrt{20.4^2 - 4.75^2} = 19.839$ pies de altura.

RESPUESTA

$$76.54^\circ$$

L2 ↑ La escalera es la **hipotenusa** y la separación desde el muro es el cateto **adyacente** al ángulo del piso.
Eso es coseno:

$$\cos \theta = \frac{1.4}{5} = 0.28$$
$$\theta = \cos^{-1}(0.28) = 73.74^\circ$$

De paso, por Pitágoras la escalera llega a $\sqrt{5^2 - 1.4^2} = 4.8$ m de altura.

RESPUESTA

$$73.74^\circ$$

L3 ↑ La altura del muro es el cateto **opuesto** al ángulo y la escalera es la hipotenusa: eso es seno.

$$\text{sen } 60^\circ = \frac{h}{6}$$

$$h = 6 \text{ sen } 60^\circ = 6(0.866) = 5.196$$

RESPUESTA

5.196 m

L4 ↑ La altura del muro es el cateto **opuesto** al ángulo y la escalera es la hipotenusa: eso es seno.

$$\text{sen } 55^\circ = \frac{h}{8.5}$$

$$h = 8.5 \text{ sen } 55^\circ = 8.5(0.8192) = 6.963$$

RESPUESTA

6.963 m

L5 ↑ La altura es el cateto opuesto y la escalera la hipotenusa; despeja la hipotenusa:

$$\text{sen } 65^\circ = \frac{4.2}{L} \Rightarrow L = \frac{4.2}{\text{sen } 65^\circ}$$

$$L = \frac{4.2}{0.9063} = 4.634$$

RESPUESTA

4.634 m

L6 ↑ La escalera es la **hipotenusa** y la separación desde el muro es el cateto **adyacente** al ángulo del piso.
Eso es coseno:

$$\cos \theta = \frac{3.6}{12} = 0.3$$

$$\theta = \cos^{-1}(0.3) = 72.54^\circ$$

De paso, por Pitágoras la escalera llega a $\sqrt{12^2 - 3.6^2} = 11.447$ m de altura.

RESPUESTA

72.54°

M. Doble observación desde dos puntos

M1 ↑ Llama x a la distancia que **falta** desde el segundo punto hasta la base, y h a la altura. Se arman dos triángulos rectángulos con la misma altura:

$$\tan 45^\circ = \frac{h}{x} \quad \tan 30^\circ = \frac{h}{x + 50}$$

Despeja h en las dos e iguala:

$$\begin{aligned} x \tan 45^\circ &= (x + 50) \tan 30^\circ \\ x(1 - 0.5774) &= 50(0.5774) \Rightarrow x = 68.301 \end{aligned}$$

Y la altura: $h = 68.301 \tan 45^\circ = 68.301$.

RESPUESTA

falta caminar 68.301 m; altura = 68.301 m

M2 ↑ Llama x a la distancia que **falta** desde el segundo punto hasta la base, y h a la altura. Se arman dos triángulos rectángulos con la misma altura:

$$\tan 40^\circ = \frac{h}{x} \quad \tan 25^\circ = \frac{h}{x + 80}$$

Despeja h en las dos e iguala:

$$\begin{aligned} x \tan 40^\circ &= (x + 80) \tan 25^\circ \\ x(0.8391 - 0.4663) &= 80(0.4663) \Rightarrow x = 100.068 \end{aligned}$$

Y la altura: $h = 100.068 \tan 40^\circ = 83.967$.

RESPUESTA

falta caminar 100.068 m; altura = 83.967 m

M3 ↑ Llama x a la distancia que **falta** desde el segundo punto hasta la base, y h a la altura. Se arman dos triángulos rectángulos con la misma altura:

$$\tan 58^\circ = \frac{h}{x} \quad \tan 32^\circ = \frac{h}{x + 45}$$

Despeja h en las dos e iguala:

$$\begin{aligned} x \tan 58^\circ &= (x + 45) \tan 32^\circ \\ x(1.6003 - 0.6249) &= 45(0.6249) \Rightarrow x = 28.826 \end{aligned}$$

Y la altura: $h = 28.826 \tan 58^\circ = 46.132$.

RESPUESTA

falta caminar 28.826 m; altura = 46.132 m

- M4** ↑ Llama x a la distancia que **falta** desde el segundo punto hasta la base, y h a la altura. Se arman dos triángulos rectángulos con la misma altura:

$$\tan 35^\circ = \frac{h}{x} \quad \tan 20^\circ = \frac{h}{x + 120}$$

Despeja h en las dos e iguala:

$$\begin{aligned} x \tan 35^\circ &= (x + 120) \tan 20^\circ \\ x(0.7002 - 0.364) &= 120(0.364) \Rightarrow x = 129.898 \end{aligned}$$

Y la altura: $h = 129.898 \tan 35^\circ = 90.955$.

RESPUESTA

falta caminar 129.898 m; altura = 90.955 m

- M5** ↑ Llama x a la distancia que **falta** desde el segundo punto hasta la base, y h a la altura. Se arman dos triángulos rectángulos con la misma altura:

$$\tan 47^\circ = \frac{h}{x} \quad \tan 28^\circ = \frac{h}{x + 65}$$

Despeja h en las dos e iguala:

$$\begin{aligned} x \tan 47^\circ &= (x + 65) \tan 28^\circ \\ x(1.0724 - 0.5317) &= 65(0.5317) \Rightarrow x = 63.924 \end{aligned}$$

Y la altura: $h = 63.924 \tan 47^\circ = 68.55$.

RESPUESTA

falta caminar 63.924 m; altura = 68.55 m

- M6** ↑ Llama x a la distancia que **falta** desde el segundo punto hasta la base, y h a la altura. Se arman dos triángulos rectángulos con la misma altura:

$$\tan 50^\circ = \frac{h}{x} \quad \tan 35^\circ = \frac{h}{x + 30}$$

Despeja h en las dos e iguala:

$$\begin{aligned} x \tan 50^\circ &= (x + 30) \tan 35^\circ \\ x(1.1918 - 0.7002) &= 30(0.7002) \Rightarrow x = 42.735 \end{aligned}$$

Y la altura: $h = 42.735 \tan 50^\circ = 50.93$.

RESPUESTA

falta caminar 42.735 m; altura = 50.93 m

N. Ley de senos

N1 ↑ Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 50^\circ - 70^\circ = 60^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\frac{a}{\text{sen } A} = \frac{b}{\text{sen } B} = \frac{c}{\text{sen } C}$$
$$b = \frac{a \text{ sen } B}{\text{sen } A} = \frac{8 \text{ sen } 50^\circ}{\text{sen } 60^\circ} = 7.076$$
$$c = \frac{a \text{ sen } C}{\text{sen } A} = 8.681$$

RESPUESTA

$$A = 60^\circ, b = 7.076, c = 8.681$$

N2 ↑ Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 42^\circ - 76^\circ = 62^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\frac{a}{\text{sen } A} = \frac{b}{\text{sen } B} = \frac{c}{\text{sen } C}$$
$$b = \frac{a \text{ sen } B}{\text{sen } A} = \frac{15 \text{ sen } 42^\circ}{\text{sen } 62^\circ} = 11.368$$
$$c = \frac{a \text{ sen } C}{\text{sen } A} = 16.484$$

RESPUESTA

$$A = 62^\circ, b = 11.368, c = 16.484$$

N3 ↑ Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 35^\circ - 65^\circ = 80^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\frac{a}{\text{sen } A} = \frac{b}{\text{sen } B} = \frac{c}{\text{sen } C}$$
$$b = \frac{a \text{ sen } B}{\text{sen } A} = \frac{24 \text{ sen } 35^\circ}{\text{sen } 80^\circ} = 13.978$$
$$c = \frac{a \text{ sen } C}{\text{sen } A} = 22.087$$

RESPUESTA

$$A = 80^\circ, b = 13.978, c = 22.087$$

N4 ↑. Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 105^\circ - 30^\circ = 45^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\begin{aligned}\frac{a}{\operatorname{sen} A} &= \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C} \\ b &= \frac{a \operatorname{sen} B}{\operatorname{sen} A} = \frac{12 \operatorname{sen} 105^\circ}{\operatorname{sen} 45^\circ} = 16.392 \\ c &= \frac{a \operatorname{sen} C}{\operatorname{sen} A} = 8.485\end{aligned}$$

RESPUESTA

$$A = 45^\circ, b = 16.392, c = 8.485$$

N5 ↑. Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 48^\circ - 62^\circ = 70^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\begin{aligned}\frac{a}{\operatorname{sen} A} &= \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C} \\ b &= \frac{a \operatorname{sen} B}{\operatorname{sen} A} = \frac{30 \operatorname{sen} 48^\circ}{\operatorname{sen} 70^\circ} = 23.725 \\ c &= \frac{a \operatorname{sen} C}{\operatorname{sen} A} = 28.188\end{aligned}$$

RESPUESTA

$$A = 70^\circ, b = 23.725, c = 28.188$$

N6 ↑. Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 27^\circ - 98^\circ = 55^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\begin{aligned}\frac{a}{\operatorname{sen} A} &= \frac{b}{\operatorname{sen} B} = \frac{c}{\operatorname{sen} C} \\ b &= \frac{a \operatorname{sen} B}{\operatorname{sen} A} = \frac{18 \operatorname{sen} 27^\circ}{\operatorname{sen} 55^\circ} = 9.976 \\ c &= \frac{a \operatorname{sen} C}{\operatorname{sen} A} = 21.76\end{aligned}$$

RESPUESTA

$$A = 55^\circ, b = 9.976, c = 21.76$$

N7 ↑ Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 61^\circ - 44^\circ = 75^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\frac{a}{\text{sen } A} = \frac{b}{\text{sen } B} = \frac{c}{\text{sen } C}$$
$$b = \frac{a \text{ sen } B}{\text{sen } A} = \frac{9.5 \text{ sen } 61^\circ}{\text{sen } 75^\circ} = 8.602$$
$$c = \frac{a \text{ sen } C}{\text{sen } A} = 6.832$$

RESPUESTA

$$A = 75^\circ, b = 8.602, c = 6.832$$

N8 ↑ Primero saca el ángulo que falta: $A = 180^\circ - 33^\circ - 87^\circ = 60^\circ$.

Ahora la ley de senos, que relaciona cada lado con el seno de su ángulo opuesto:

$$\frac{a}{\text{sen } A} = \frac{b}{\text{sen } B} = \frac{c}{\text{sen } C}$$
$$b = \frac{a \text{ sen } B}{\text{sen } A} = \frac{40 \text{ sen } 33^\circ}{\text{sen } 60^\circ} = 25.156$$
$$c = \frac{a \text{ sen } C}{\text{sen } A} = 46.125$$

RESPUESTA

$$A = 60^\circ, b = 25.156, c = 46.125$$

O. Ley de cosenos

O1 ↑ Conoces dos lados y el ángulo **entre** ellos: ése es el caso de la ley de cosenos.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$
$$a^2 = 225^2 + 300^2 - 2(225)(300) \cos 74.3833^\circ$$
$$a^2 = 140625 - 135000(0.2692) = 104283.002$$
$$a = 322.929$$

RESPUESTA

$$322.929$$

O2 ↑ Conoces dos lados y el ángulo **entre** ellos: ése es el caso de la ley de cosenos.

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$
$$a^2 = 18^2 + 25^2 - 2(18)(25) \cos 47^\circ$$
$$a^2 = 949 - 900(0.682) = 335.201$$
$$a = 18.309$$

RESPUESTA

$$18.309$$

O3 ↑ Conoces dos lados y el ángulo **entre** ellos: ése es el caso de la ley de cosenos.

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\a^2 &= 40^2 + 32^2 - 2(40)(32) \cos 118^\circ \\a^2 &= 2624 - 2560(-0.4695) = 3825.847 \\a &= 61.853\end{aligned}$$

RESPUESTA

61.853

O4 ↑ Conoces dos lados y el ángulo **entre** ellos: ése es el caso de la ley de cosenos.

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \\a^2 &= 7.5^2 + 11^2 - 2(7.5)(11) \cos 63^\circ \\a^2 &= 177.25 - 165(0.454) = 102.342 \\a &= 10.116\end{aligned}$$

RESPUESTA

10.116

O5 ↑ Conoces los tres lados, así que despeja el coseno del ángulo que te piden:

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ \cos A &= \frac{19.5^2 + 32.48^2 - 41^2}{2(19.5)(32.48)} = -0.194 \\ A &= \cos^{-1}(-0.194) = 101.19^\circ\end{aligned}$$

En sistema circular: $A = 101.19^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = 1.7661 \text{ rad.}$

RESPUESTA

$A = 101.19^\circ = 1.7661 \text{ rad}$

O6 ↑ Conoces los tres lados, así que despeja el coseno del ángulo que te piden:

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \\ \cos A &= \frac{20^2 + 14^2 - 7^2}{2(20)(14)} = 0.9768 \\ A &= \cos^{-1}(0.9768) = 12.37^\circ\end{aligned}$$

En sistema circular: $A = 12.37^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = 0.2159 \text{ rad.}$

RESPUESTA

$A = 12.37^\circ = 0.2159 \text{ rad}$

07 ↑ Conoces los tres lados, así que despeja el coseno del ángulo que te piden:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos A = \frac{45^2 + 32^2 - 50^2}{2(45)(32)} = 0.1906$$

$$A = \cos^{-1}(0.1906) = 79.01^\circ$$

En sistema circular: $A = 79.01^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = 1.379 \text{ rad.}$

RESPUESTA

$$A = 79.01^\circ = 1.379 \text{ rad}$$

08 ↑ Conoces los tres lados, así que despeja el coseno del ángulo que te piden:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos A = \frac{15^2 + 9^2 - 12^2}{2(15)(9)} = 0.6$$

$$A = \cos^{-1}(0.6) = 53.13^\circ$$

En sistema circular: $A = 53.13^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = 0.9273 \text{ rad.}$

RESPUESTA

$$A = 53.13^\circ = 0.9273 \text{ rad}$$

09 ↑ Conoces los tres lados, así que despeja el coseno del ángulo que te piden:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \Rightarrow \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

$$\cos A = \frac{18^2 + 31^2 - 26^2}{2(18)(31)} = 0.5457$$

$$A = \cos^{-1}(0.5457) = 56.93^\circ$$

En sistema circular: $A = 56.93^\circ \times \frac{\pi}{180^\circ} = 0.9936 \text{ rad.}$

RESPUESTA

$$A = 56.93^\circ = 0.9936 \text{ rad}$$

P. Funciones trigonométricas restantes

- P1**  Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.6667 \quad \cos \alpha = 0.7454 \quad \tan \alpha = 0.8944$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 1.5 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.3416 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 1.118$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.6667) = 41.81^\circ = 41^\circ 48' 37''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.6667$, $\cos = 0.7454$, $\tan = 0.8944$, $\operatorname{csc} = 1.5$, $\sec = 1.3416$, $\cot = 1.118$; $\alpha = 41.81^\circ$

- P2**  Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.13 \quad \cos \alpha = 0.9915 \quad \tan \alpha = 0.1311$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 7.6923 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.0086 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 7.627$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.13) = 7.47^\circ = 7^\circ 28' 11''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.13$, $\cos = 0.9915$, $\tan = 0.1311$, $\operatorname{csc} = 7.6923$, $\sec = 1.0086$, $\cot = 7.627$; $\alpha = 7.47^\circ$

- P3**  Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.9231 \quad \cos \alpha = 0.3846 \quad \tan \alpha = 2.4$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 1.0833 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 2.6 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 0.4167$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.9231) = 67.38^\circ = 67^\circ 22' 48''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.9231$, $\cos = 0.3846$, $\tan = 2.4$, $\operatorname{csc} = 1.0833$, $\sec = 2.6$, $\cot = 0.4167$; $\alpha = 67.38^\circ$

- P4**  Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.6 \quad \cos \alpha = 0.8 \quad \tan \alpha = 0.75$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 1.6667 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.25 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 1.3333$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.6) = 36.87^\circ = 36^\circ 52' 12''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.6, \cos = 0.8, \tan = 0.75, \operatorname{csc} = 1.6667, \sec = 1.25, \cot = 1.3333; \alpha = 36.87^\circ$

- P5**  Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.8824 \quad \cos \alpha = 0.4706 \quad \tan \alpha = 1.875$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 1.1333 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 2.125 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 0.5333$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.8824) = 61.93^\circ = 61^\circ 55' 39''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.8824, \cos = 0.4706, \tan = 1.875, \operatorname{csc} = 1.1333, \sec = 2.125, \cot = 0.5333; \alpha = 61.93^\circ$

- P6**  Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.6 \quad \cos \alpha = 0.8 \quad \tan \alpha = 0.75$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 1.6667 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.25 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 1.3333$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.6) = 36.87^\circ = 36^\circ 52' 12''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.6, \cos = 0.8, \tan = 0.75, \operatorname{csc} = 1.6667, \sec = 1.25, \cot = 1.3333; \alpha = 36.87^\circ$

- P7**  Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.28 \quad \cos \alpha = 0.96 \quad \tan \alpha = 0.2917$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 3.5714 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.0417 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 3.4286$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.28) = 16.26^\circ = 16^\circ 15' 37''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.28, \cos = 0.96, \tan = 0.2917, \operatorname{csc} = 3.5714, \sec = 1.0417, \cot = 3.4286; \alpha = 16.26^\circ$

- P8**  Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.3846 \quad \cos \alpha = 0.9231 \quad \tan \alpha = 0.4167$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 2.6 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.0833 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 2.4$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.3846) = 22.62^\circ = 22^\circ 37' 12''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.3846, \cos = 0.9231, \tan = 0.4167, \operatorname{csc} = 2.6, \sec = 1.0833, \cot = 2.4; \alpha = 22.62^\circ$

- P9**  Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.3846 \quad \cos \alpha = 0.9231 \quad \tan \alpha = 0.4167$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 2.6 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.0833 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 2.4$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.3846) = 22.62^\circ = 22^\circ 37' 12''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.3846, \cos = 0.9231, \tan = 0.4167, \operatorname{csc} = 2.6, \sec = 1.0833, \cot = 2.4; \alpha = 22.62^\circ$

P10 $\uparrow$ Dibuja el triángulo rectángulo que corresponde al dato y saca el lado que falta con Pitágoras; de ahí salen todas las demás razones.

$$\operatorname{sen} \alpha = 0.5 \quad \cos \alpha = 0.866 \quad \tan \alpha = 0.5774$$

Las tres restantes son las recíprocas:

$$\operatorname{csc} \alpha = \frac{1}{\operatorname{sen} \alpha} = 2 \quad \sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} = 1.1547 \quad \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 1.7321$$

El ángulo sale con la inversa: $\alpha = \operatorname{sen}^{-1}(0.5) = 30^\circ = 30^\circ 0' 0''$.

RESPUESTA

$\operatorname{sen} = 0.5$, $\cos = 0.866$, $\tan = 0.5774$, $\operatorname{csc} = 2$, $\sec = 1.1547$, $\cot = 1.7321$; $\alpha = 30^\circ$

Q. Ecuaciones trigonométricas

Q1 $\uparrow$ Despeja la función trigonométrica:

$$\cos \theta = 0.5$$

Busca **todos** los ángulos del intervalo $[0^\circ, 360^\circ)$ que la cumplen, no solo el que da la calculadora:

$$\theta = 60^\circ, \quad 300^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 60^\circ, \quad 300^\circ$$

Q2 $\uparrow$ Despeja la función trigonométrica:

$$\operatorname{sen} \theta = 0.866$$

Busca **todos** los ángulos del intervalo $[0^\circ, 360^\circ)$ que la cumplen, no solo el que da la calculadora:

$$\theta = 60^\circ, \quad 120^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 60^\circ, \quad 120^\circ$$

Q3 $\uparrow$ Despeja la función trigonométrica:

$$\operatorname{sen} \theta = 0.5$$

Busca **todos** los ángulos del intervalo $[0^\circ, 360^\circ)$ que la cumplen, no solo el que da la calculadora:

$$\theta = 30^\circ, \quad 150^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 30^\circ, \quad 150^\circ$$

Q4 ⬆ Despeja la función trigonométrica:

$$\cos \theta = -0.7071$$

Busca **todos** los ángulos del intervalo $[0^\circ, 360^\circ)$ que la cumplen, no solo el que da la calculadora:

$$\theta = 135^\circ, \quad 225^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 135^\circ, \quad 225^\circ$$

Q5 ⬆ Despeja la función trigonométrica:

$$\tan \theta = 1$$

Busca **todos** los ángulos del intervalo $[0^\circ, 360^\circ)$ que la cumplen, no solo el que da la calculadora:

$$\theta = 45^\circ, \quad 225^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 45^\circ, \quad 225^\circ$$

Q6 ⬆ No dividas entre $\sin \theta$: perderías soluciones. **Factoriza:**

$$\sin \theta (2 \sin \theta + 1) = 0$$

Un producto es cero cuando alguno de sus factores lo es, así que hay dos casos:

$$\sin \theta = 0 \quad \text{o} \quad \sin \theta = -0.5$$

$$\theta = 0^\circ, \quad 180^\circ, \quad 210^\circ, \quad 330^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 0^\circ, \quad 180^\circ, \quad 210^\circ, \quad 330^\circ$$

Q7 ⬆ No dividas entre $\tan \theta$: perderías soluciones. **Factoriza:**

$$\tan \theta (2 \tan \theta + 1) = 0$$

Un producto es cero cuando alguno de sus factores lo es, así que hay dos casos:

$$\tan \theta = 0 \quad \text{o} \quad \tan \theta = -0.5$$

$$\theta = 0^\circ, \quad 153.43^\circ, \quad 180^\circ, \quad 333.43^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 0^\circ, \quad 153.43^\circ, \quad 180^\circ, \quad 333.43^\circ$$

Q8 ↑ No dividas entre $\cos \theta$: perderías soluciones. **Factoriza:**

$$\cos \theta (3 \cos \theta - 2) = 0$$

Un producto es cero cuando alguno de sus factores lo es, así que hay dos casos:

$$\cos \theta = 0 \quad \text{o} \quad \cos \theta = 0.6667$$

$$\theta = 48.19^\circ, \quad 90^\circ, \quad 270^\circ, \quad 311.81^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 48.19^\circ, 90^\circ, 270^\circ, 311.81^\circ$$

Q9 ↑ No dividas entre $\sin \theta$: perderías soluciones. **Factoriza:**

$$\sin \theta (4 \sin \theta - 3) = 0$$

Un producto es cero cuando alguno de sus factores lo es, así que hay dos casos:

$$\sin \theta = 0 \quad \text{o} \quad \sin \theta = 0.75$$

$$\theta = 0^\circ, \quad 48.59^\circ, \quad 131.41^\circ, \quad 180^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 0^\circ, 48.59^\circ, 131.41^\circ, 180^\circ$$

Q10 ↑ Trátala como una ecuación de segundo grado en $\cos \theta$. Con la fórmula general:

$$\cos \theta = 1 \quad \text{o} \quad \cos \theta = 0.5$$

Los ángulos que quedan en $[0^\circ, 360^\circ)$ son:

$$\theta = 0^\circ, \quad 60^\circ, \quad 300^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 0^\circ, 60^\circ, 300^\circ$$

Q11 ↑ Trátala como una ecuación de segundo grado en $\sin \theta$. Con la fórmula general:

$$\sin \theta = 1 \quad \text{o} \quad \sin \theta = -0.5$$

Los ángulos que quedan en $[0^\circ, 360^\circ)$ son:

$$\theta = 90^\circ, \quad 210^\circ, \quad 330^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 90^\circ, 210^\circ, 330^\circ$$

Q12 ↑ Trátala como una ecuación de segundo grado en $\cos \theta$. Con la fórmula general:

$$\cos \theta = 0.5 \quad \text{o} \quad \cos \theta = -1$$

Los ángulos que quedan en $[0^\circ, 360^\circ)$ son:

$$\theta = 60^\circ, \quad 180^\circ, \quad 300^\circ$$

RESPUESTA

$$\theta = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$$

R. Identidades trigonométricas

R1 ↑ Parte del lado izquierdo y usa la identidad pitagórica $1 + \cot^2 \theta = \csc^2 \theta$:

$$\frac{1}{1 + \cot^2 \theta} = \frac{1}{\csc^2 \theta}$$

Y como $\csc \theta$ es el recíproco de $\sen \theta$:

$$\frac{1}{\csc^2 \theta} = \sen^2 \theta \quad \blacksquare$$

R2 ↑ Trabaja cada lado por separado. En el izquierdo sustituye $\tan \theta = \frac{\sen \theta}{\cos \theta}$:

$$\frac{\frac{\sen \theta}{\cos \theta} \cos \theta}{\sen \theta} = \frac{\sen \theta}{\sen \theta} = 1$$

En el derecho, escribe todo en senos y cosenos:

$$\sec \theta \cot \theta = \frac{1}{\cos \theta} \cdot \frac{\cos \theta}{\sen \theta} = \frac{1}{\sen \theta} = \csc \theta$$

Ojo: los dos lados **no** coinciden. Tal como está escrita, la igualdad solo se cumple si $\csc \theta = 1$, o sea $\theta = 90^\circ$. La identidad correcta sería $\frac{\tan \theta \cos \theta}{\sen \theta} = 1$. Este reactivo aparece así en los ETS de 2019 y 2025: si te lo ponen, demuestra que el lado izquierdo vale 1 y señala la discrepancia.

R3 ↑ El lado izquierdo es una diferencia de cuadrados:

$$(1 + \cos \theta)(1 - \cos \theta) = 1 - \cos^2 \theta$$

Y de la identidad pitagórica $\sen^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ se despeja $1 - \cos^2 \theta = \sen^2 \theta$. ■

R4 ↑ Escribe $\sec \theta$ como recíproco y saca común denominador:

$$\frac{1}{\cos \theta} - \cos \theta = \frac{1 - \cos^2 \theta}{\cos \theta}$$

El numerador es $\sen^2 \theta$:

$$\frac{\sen^2 \theta}{\cos \theta} = \sen \theta \cdot \frac{\sen \theta}{\cos \theta} = \sen \theta \tan \theta \quad \blacksquare$$

R5 ↑ Multiplica arriba y abajo por el conjugado $1 + \operatorname{sen} \theta$:

$$\frac{\cos \theta(1 + \operatorname{sen} \theta)}{(1 - \operatorname{sen} \theta)(1 + \operatorname{sen} \theta)} = \frac{\cos \theta(1 + \operatorname{sen} \theta)}{1 - \operatorname{sen}^2 \theta}$$

El denominador es $\cos^2 \theta$, así que se cancela un coseno:

$$\frac{1 + \operatorname{sen} \theta}{\cos \theta} = \frac{1}{\cos \theta} + \frac{\operatorname{sen} \theta}{\cos \theta} = \sec \theta + \tan \theta \quad \blacksquare$$

R6 ↑ Sustituye la cotangente por su cociente:

$$\frac{\cos \theta}{\operatorname{sen} \theta} \cdot \operatorname{sen} \theta = \cos \theta \quad \blacksquare$$

R7 ↑ Dividir entre un recíproco es multiplicar:

$$\frac{\operatorname{sen} \theta}{\frac{1}{\operatorname{sen} \theta}} + \frac{\cos \theta}{\frac{1}{\cos \theta}} = \operatorname{sen}^2 \theta + \cos^2 \theta$$

Que por la identidad pitagórica vale 1. $\blacksquare$

R8 ↑ Factoriza $\tan^2 \theta$ en el lado derecho... mejor empieza por el izquierdo escribiendo la tangente como cociente:

$$\begin{aligned} \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\cos^2 \theta} - \operatorname{sen}^2 \theta &= \operatorname{sen}^2 \theta \left(\frac{1}{\cos^2 \theta} - 1 \right) \\ &= \operatorname{sen}^2 \theta \cdot \frac{1 - \cos^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \operatorname{sen}^2 \theta \cdot \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \operatorname{sen}^2 \theta \tan^2 \theta \quad \blacksquare \end{aligned}$$

R9 ↑ El numerador es la identidad pitagórica $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$:

$$\frac{\sec^2 \theta}{\csc^2 \theta} = \frac{\frac{1}{\cos^2 \theta}}{\frac{1}{\operatorname{sen}^2 \theta}} = \frac{\operatorname{sen}^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \tan^2 \theta \quad \blacksquare$$

R10 ↑ Igual que en la de secante: recíproco y común denominador.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\operatorname{sen} \theta} - \operatorname{sen} \theta &= \frac{1 - \operatorname{sen}^2 \theta}{\operatorname{sen} \theta} = \frac{\cos^2 \theta}{\operatorname{sen} \theta} \\ &= \cos \theta \cdot \frac{\cos \theta}{\operatorname{sen} \theta} = \cos \theta \cot \theta \quad \blacksquare \end{aligned}$$

S. Área, perímetro y costo

S1 ↑ Primero el área de la pared: $A = 200 \times 8 = 1600 \text{ m}^2$.

Después multiplica por el precio por metro cuadrado:

$$1600 \times \$375.46 = \$600736$$

RESPUESTA

\$600736

S2 ↑ Primero el área de la pared: $A = 45 \times 12 = 540 \text{ m}^2$.

Después multiplica por el precio por metro cuadrado:

$$540 \times \$128.5 = \$69390$$

RESPUESTA

\$69390

S3 ↑ Primero el área de la pared: $A = 18.5 \times 3.2 = 59.2 \text{ m}^2$.

Después multiplica por el precio por metro cuadrado:

$$59.2 \times \$260 = \$15392$$

RESPUESTA

\$15392

S4 ↑ La diagonal de un rectángulo lo parte en dos triángulos rectángulos, así que aplica Pitágoras con los dos lados:

$$\begin{aligned}(y + 5)^2 + (y - 2)^2 &= 13^2 \\ 2y^2 + 6y - 140 &= 0 \quad \Rightarrow \quad y = 7\end{aligned}$$

Los lados miden 12 y 5, así que el perímetro es $2(12 + 5) = 34$.

RESPUESTA

$y = 7$; lados 12 y 5; perímetro = 34

S5 ↑ La diagonal de un rectángulo lo parte en dos triángulos rectángulos, así que aplica Pitágoras con los dos lados:

$$\begin{aligned}(y + 1)^2 + (y - 6)^2 &= 17^2 \\ 2y^2 - 10y - 252 &= 0 \quad \Rightarrow \quad y = 14\end{aligned}$$

Los lados miden 15 y 8, así que el perímetro es $2(15 + 8) = 46$.

RESPUESTA

$y = 14$; lados 15 y 8; perímetro = 46

S6 ↑ La diagonal de un rectángulo lo parte en dos triángulos rectángulos, así que aplica Pitágoras con los dos lados:

$$\begin{aligned}(y - 4)^2 + (y - 6)^2 &= 10^2 \\ 2y^2 - 20y - 48 &= 0 \quad \Rightarrow \quad y = 12\end{aligned}$$

Los lados miden 8 y 6, así que el perímetro es $2(8 + 6) = 28$.

RESPUESTA

$y = 12$; lados 8 y 6; perímetro = 28